

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC TIẾNG TRUNG**

Sinh viên thực hiện Nguyễn Thanh Trúc
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Khánh
Lớp: D20CNPM05
MSV: B20DCCN693
Khóa: 2020-2025
Hệ: Đại học chính quy
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Hà Nội – 2024

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Trọng Khánh, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự tận tâm và những kiến thức quý báu của Thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin I đã luôn truyền đạt những kiến thức quan trọng trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây là nền tảng vững chắc giúp em có thể áp dụng vào đồ án và trong công việc sau khi ra trường.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Vì kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên dù đã cố gắng hết sức, đồ án của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các Thầy, Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

.

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thanh Trúc

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..

Điểm:.....(**Bằng chữ**

Đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp ?

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGUYỄN TRỌNG KHÁNH

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:.....(Bằng chữ)

Đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp ?

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ	9
DANH MỤC HÌNH ẢNH	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU	11
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	12
1. Lý do chọn đề tài.....	12
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu	12
3. Kết quả dự kiến.....	13
4. Kết cấu của báo cáo	13
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	15
1.1. Java Spring Boot	15
1.1.1. Khái niệm.....	15
1.1.2. Ưu điểm của Java Spring Boot.....	15
1.2. Khái quát mô hình MVC	15
1.3. Unity Engine.....	16
1.3.1. Tổng quan.....	17
1.3.2. Điểm mạnh	17
1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	17
1.4.1. Tổng quan.....	17
1.4.2. Đặc điểm chính.....	17
1.4.3. Lý do sử dụng.....	18

1.5.	Tích hợp sử dụng Google Translate API	18
1.6.	Kết luận	19
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		20
2.1.	Tổng quan về nghiệp vụ	20
2.2.	Phân tích yêu cầu chức năng	20
2.2.1.	Tổng quan hệ thống	20
2.2.2.	Đặc tả Usecase	21
2.3.	Phân tích yêu cầu phi chức năng	30
2.3.1.	Yêu cầu bảo mật	30
2.3.2.	Yêu cầu hiệu năng	30
2.4.	Phân tích biểu đồ phân tích	31
2.5.	Phân tích biểu đồ tuần tự	43
2.5.1.	Đăng ký	43
2.5.2.	Đăng nhập	43
2.5.3.	Chọn bài học	44
2.5.4.	Xem chi tiết bài học	44
2.5.5.	Học Conversation	45
2.5.6.	Học Grammar	46
2.5.7.	Học Vocabulary	47
2.5.8.	Chọn bài kiểm tra	48
2.5.9.	Làm bài kiểm tra	49

2.6.	Thiết kế Database hệ thống	50
2.7.	Kết chương	50
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG		51
3.1.	Kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai	51
3.1.1.	Kiến trúc hệ thống	51
3.1.2.	Môi trường triển khai hệ thống	51
3.2.	Thử nghiệm và đánh giá	51
3.2.1.	Chức năng đăng nhập	51
3.2.2.	Chức năng đăng ký	52
3.2.3.	Giao diện trang chủ	53
3.2.4.	Chức năng dịch	54
3.2.5.	Chức năng chọn bài học	56
3.2.6.	Chức năng học Conversation	57
3.2.7.	Chức năng học Grammar	60
3.2.8.	Chức năng học Vocabulary	61
3.2.9.	Chức năng làm bài kiểm tra	64
3.3.	Kết chương	67
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		68
4.1.	Kết luận	68
4.2.	Hạn chế	68
4.3.	Hướng phát triển	69

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	70
--------------------------------	-----------

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ

STT	Thuật ngữ, từ viết tắt	Ý nghĩa	Chú thích
1	MVC	Model – View - Controller	
2	CNTT	Công nghệ thông tin	
3	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu
4	JPA	Java Persistence API	Ánh xạ đối tượng Java với cơ sở dữ liệu
5	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
6	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
8	URL	Uniform Resource Locator	Là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định
9	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Luồng tương tác giữa các thành phần trong MVC.....	16
Hình 2: Tổng quan hệ thống hỗ trợ học tiếng Trung.....	20
Hình 3 : Biểu đồ lớp phân tích hệ thống.....	31
Hình 4: Biểu đồ tuần tự Đăng ký.....	43
Hình 5: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập.....	44
Hình 6: Biểu đồ tuần tự Chọn bài học.....	44
Hình 7: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết bài học.....	45
Hình 8: Biểu đồ tuần tự Học Conversation.....	45
Hình 9: Biểu đồ tuần tự Học Grammar.....	46
Hình 10: Biểu đồ tuần tự Học Vocabulary.....	47
Hình 11: Biểu đồ tuần tự Chọn bài kiểm tra.....	48
Hình 12: Biểu đồ tuần tự Làm bài kiểm tra.....	49
Hình 13: Thiết kế Database hệ thống.....	50
Hình 14: Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	51
Hình 15: Giao diện chức năng Đăng nhập.....	52
Hình 16: Giao diện chức năng Đăng ký.....	53
Hình 17: Giao diện Home.....	54
Hình 18: Giao diện chức năng Dịch - 1.....	55
Hình 19: Giao diện chức năng Dịch - 2.....	56
Hình 20: Giao diện chức năng Chọn bài học.....	57
Hình 21: Giao diện chức năng Học Conversation- 1.....	58
Hình 22: Giao diện chức năng Học Conversation- 2.....	59
Hình 23: Giao diện chức năng Học Conversation- 3.....	60
Hình 24: Giao diện chức năng Học Grammar.....	61
Hình 25: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 1.....	62
Hình 26: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 2.....	63
Hình 27: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 3.....	64
Hình 28: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 1.....	65
Hình 29: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 2.....	66
Hình 30: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 3.....	67

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Đặc tả usecase Đăng ký	21
Bảng 2: Đặc tả usecase Đăng nhập.....	22
Bảng 3: Đặc tả usecase đăng xuất	23
Bảng 4: Đặc tả usecase Dịch	24
Bảng 5: Đặc tả usecase học hội thoại	26
Bảng 6: Đặc tả usecase học ngữ pháp	27
Bảng 7: Đặc tả usecase học từ vựng.....	28
Bảng 8: Đặc tả usecase làm bài kiểm tra.....	29
Bảng 9: Bảng chi tiết thông tin các lớp	33
Bảng 10: Bảng thuộc tính của lớp Account.....	33
Bảng 11: Bảng thuộc tính của lớp LessonProgress	34
Bảng 12: Bảng thuộc tính của lớp Lesson	34
Bảng 13: Bảng thuộc tính của lớp Convesation	35
Bảng 14: Bảng thuộc tính của lớp Sentence.....	36
Bảng 15: Bảng thuộc tính của lớp Grammar.....	36
Bảng 16: Bảng thuộc tính của lớp Vocabulary.....	37
Bảng 17: Bảng thuộc tính của lớp TestProgress.....	37
Bảng 18: Bảng thuộc tính của lớp TestHSK	37
Bảng 19: Bảng thuộc tính của lớp Form1.....	38
Bảng 20: Bảng thuộc tính của lớp Form2.....	38
Bảng 21: Bảng thuộc tính của lớp Form3.....	39
Bảng 22: Bảng thuộc tính của lớp Form4.....	40
Bảng 23: Bảng thuộc tính của lớp Form5.....	40
Bảng 24: Bảng thuộc tính của lớp Form6.....	41
Bảng 25: Bảng thuộc tính của lớp Form7.....	41
Bảng 26: Bảng thuộc tính của lớp Form8.....	42

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, ngôn ngữ đã trở thành công cụ của tất cả mọi người. Lựa chọn đầu tiên khi học thêm một ngôn ngữ, theo nhiều người, là tiếng Anh, vì nó được sử dụng ở nhiều quốc gia như ngôn ngữ thứ hai và là ngoại ngữ bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát gần đây, tiếng Trung hiện là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Với dân số hơn một tỷ người, chưa kể cộng đồng Hoa kiều khổng lồ, tiếng Hoa đã vượt qua tiếng Anh về số người sử dụng và nói thông thạo ngôn ngữ này trên toàn thế giới.

Hiện nay, Mỹ đã bắt đầu đưa tiếng Trung vào chương trình giảng dạy và các nước Châu Âu cũng đang cân nhắc thực hiện. Giới quý tộc giàu có ở các nước phát triển này cũng có xu hướng cho con cái học tiếng Trung. Vì nhu cầu học tiếng trung trở nên rất phổ biến hiện nay. Rất nhiều ứng dụng được sinh ra để phục vụ, làm cho quá trình học tiếng trung trở nên dễ dàng hơn

Tuy nhiên việc học tiếng Trung không hề đơn giản, nhất là việc đọc hiểu chữ viết, vì tiếng trung là chữ tượng hình. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với tiếng trung thì sẽ gặp nhiều khó khăn và không biết bắt đầu từ đâu, chữ viết thì quá phức tạp khó nhớ

Sử dụng ứng dụng học tiếng trung sẽ giúp khắc phục vấn đề này bằng cách tạo ra một lộ trình rõ ràng, sử dụng các đoạn hội thoại có sẵn trong bộ sách HSK và các đề HSK qua từng năm giúp người dùng có thể học tập dễ dàng chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đồ án tập trung vào việc phát triển một ứng dụng học tiếng Trung, với mục tiêu cải thiện trải nghiệm học tập của người dùng thông qua các tính năng hỗ trợ học ngôn ngữ một cách hiệu quả. Đồ án hướng đến việc phân tích nhu cầu học tiếng Trung của người dùng, từ đó xác định và thiết kế các chức năng cốt lõi phù hợp, góp phần tối ưu hóa quá trình học tập và nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng.

Phạm vi nghiên cứu của đồ án bao gồm việc sử dụng Java Spring Boot làm nền tảng server, đảm nhận vai trò xử lý dữ liệu và quản lý toàn bộ hệ thống với sự ổn định và hiệu suất cao. Unity Engine được lựa chọn để phát triển giao diện người dùng, mang lại môi trường học tập trực quan, sinh động và dễ sử dụng.

Ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller), tích hợp các tính năng nổi bật như: quản lý nội dung học tập (từ vựng, ngữ pháp, bài học), theo dõi tiến độ học của người dùng. Việc lưu trữ dữ liệu được thực hiện bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nhanh chóng, góp phần tạo nên trải nghiệm học tập hiệu quả cho người dùng.

3. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề án là đạt được một hiểu biết sâu sắc về cách người dùng tương tác trên ứng dụng học tiếng Trung. Thông qua việc nghiên cứu và phân tích nhu cầu của người học, đề án sẽ xác định các yếu tố quan trọng nhất để tích hợp vào ứng dụng, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm học tập, đảm bảo tính thân thiện và hiệu quả trong việc hỗ trợ học ngôn ngữ.

Ngoài ra, đề án dự kiến mang lại hiểu biết vững chắc về kiến trúc MVC (Model-View-Controller) cùng với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như Java Spring Boot để xây dựng server và Unity Engine để phát triển giao diện. Qua đó, đề án đặt mục tiêu áp dụng kiến thức để phát triển một ứng dụng học tiếng Trung mạnh mẽ, linh hoạt và dễ mở rộng.

Cuối cùng, kết quả mong đợi của đề án là triển khai thành công một ứng dụng học tiếng Trung với các tính năng nổi bật như:.

- Theo dõi quản lý và tiến độ học của người dùng qua chuỗi các bài học
- Cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên khả năng và lịch sử học tập.
- Chức năng Dịch từ vựng giúp quá trình học tập của người dùng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn

Giao diện sinh động, trực quan và dễ sử dụng, nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa Unity Engine và các công nghệ hiện đại. Sản phẩm cuối cùng hướng tới một ứng dụng có tính ổn định cao, giao diện hấp dẫn, và đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dùng, đồng thời góp phần cải thiện khả năng học tiếng Trung một cách bền vững.

4. Kết cấu của báo cáo

Để những đóng góp của đề án đạt hiệu quả tối ưu nhất, đề án sẽ được triển khai và diễn giải theo 4 chương theo mô tả dưới đây:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết.

Chương này sẽ trình bày tổng quan về Java Spring Boot, bao gồm các ưu điểm khi sử dụng framework này để phát triển backend, và khái quát về mô hình MVC (Model-View-Controller) trong Spring Boot. Đồng thời, chương này sẽ giới thiệu về Unity

Engine, các tính năng nổi bật giúp phát triển giao diện ứng dụng trực quan và sinh động.

Chương 2: Phân tích yêu cầu và Thiết kế hệ thống

Trong chương này, sẽ giới thiệu các chức năng chính của ứng dụng học tiếng Trung, bao gồm các use case, kịch bản cho từng use case, và biểu đồ tuần tự minh họa cách thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống.

Phần thiết kế hệ thống sẽ đi sâu vào phân tích biểu đồ hoạt động cho từng chức năng chính và thiết kế cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng hệ thống có thể đáp ứng tốt các yêu cầu về lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm hệ thống

Chương này sẽ tập trung vào việc mô tả kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai, bao gồm cả các công cụ và công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng. Phần này cũng trình bày giao diện của ứng dụng, minh họa qua các màn hình chức năng như: bài học từ vựng, ngữ pháp, bài kiểm tra và tính năng theo dõi tiến độ học tập của người dùng.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

Chương cuối sẽ đưa ra nhận xét về những điều đã làm được và cần cải thiện cho hệ thống và đưa ra hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Java Spring Boot

1.1.1. Khái niệm

Java Spring Boot là một framework mã nguồn mở được phát triển trên nền tảng Spring Framework, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và các dịch vụ backend theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Được phát hành lần đầu vào năm 2014, Spring Boot nhanh chóng trở thành một lựa chọn phổ biến nhờ khả năng giảm thiểu cấu hình phức tạp, cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Spring Boot cho phép các lập trình viên xây dựng ứng dụng với ít cấu hình hơn, nhờ vào các tính năng như Auto-Configuration và tích hợp sẵn một web server (như Tomcat hoặc Jetty). Ngoài ra, framework này cung cấp hệ thống tài liệu đầy đủ và dễ tiếp cận, hỗ trợ lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển phần mềm.

1.1.2. Ưu điểm của Java Spring Boot

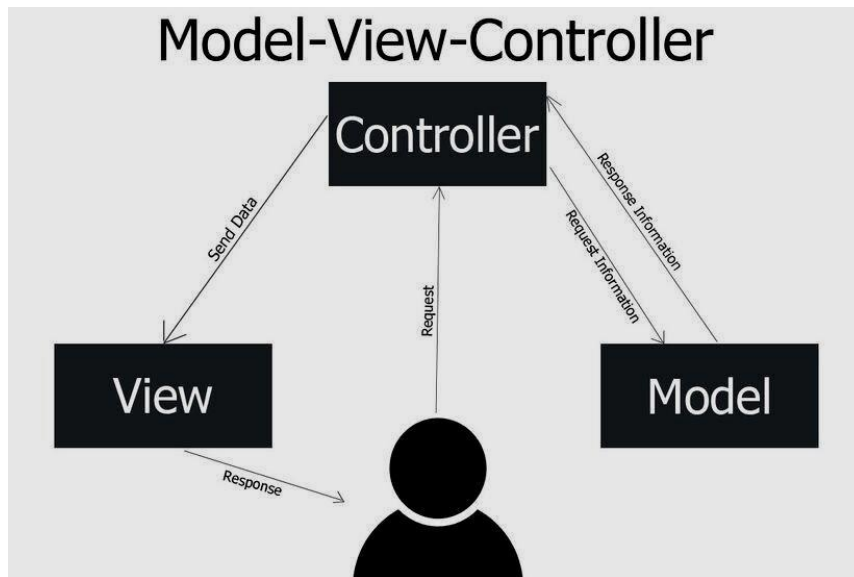
Spring Boot loại bỏ sự phức tạp của việc cấu hình hệ thống bằng cách tự động hóa nhiều quy trình với tính năng Auto-Configuration. Điều này cho phép các nhà phát triển tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì cấu hình hạ tầng. Cùng với đó, Spring Boot đi kèm với một số công cụ và tính năng tích hợp như Actuator để theo dõi và quản lý ứng dụng, Spring Data để quản lý cơ sở dữ liệu, và Spring Security để bảo mật ứng dụng.

Mặt khác, với khả năng nhẹ, linh hoạt và dễ mở rộng, Spring Boot trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc xây dựng các ứng dụng microservices. Spring Boot sử dụng Maven hoặc Gradle để quản lý các thư viện và package, giúp việc tích hợp các thư viện của bên thứ ba trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Spring Boot tuân thủ mô hình Model-View-Controller, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

Spring Boot cũng có một cộng đồng phát triển rộng lớn, tài liệu hướng dẫn chi tiết và nhiều khóa học trực tuyến, giúp các lập trình viên nhanh chóng tiếp cận và áp dụng. Cuối cùng, Spring Boot hỗ trợ tích hợp với các cơ sở dữ liệu phổ biến (như MySQL, PostgreSQL) và các công nghệ khác như RESTful APIs, WebSocket, và Message Queue, đáp ứng đầy đủ nhu cầu xây dựng các hệ thống hiện đại.

Với những ưu điểm vượt trội này, Java Spring Boot là một lựa chọn mạnh mẽ và đáng tin cậy cho việc phát triển ứng dụng học tiếng Trung, giúp xây dựng một backend ổn định, hiệu suất cao và dễ mở rộng.

1.2. Khái quát mô hình MVC



Hình 1: Luồng tương tác giữa các thành phần trong MVC

MVC là từ viết tắt bởi 3 từ Model – View – Controller. Đây là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Mô hình này được chia thành 3 phần trong source code, mỗi phần đảm nhận nhiệm vụ riêng biệt nhau.

Thứ nhất, Model là bộ phận có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng và là cầu nối giữa 2 thành phần bên dưới là View và Controller. Một model là dữ liệu được sử dụng bởi chương trình. Đây có thể là cơ sở dữ liệu, hoặc file XML bình thường hay một đối tượng đơn giản. Tiếp theo là View. Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. View là phương tiện hiển thị các đối tượng trong một ứng dụng. Chẳng hạn như hiển thị một cửa sổ, nút hay văn bản trong một cửa sổ khác. Nó bao gồm bất cứ thứ gì mà người dùng có thể nhìn thấy được. Thành phần thứ 3 trong mô hình MVC là Controller. Controller là bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua View. Một controller bao gồm cả Model lẫn View. Nó nhận dữ liệu đầu vào và thực hiện các update tương ứng.

Về luồng xử lý trong MVC, khi một yêu cầu của từ máy khách (Client) gửi đến Server. Thì bị Controller trong MVC chặn lại để xem đó là URL request hay sự kiện. Sau đó, Controller xử lý input của user rồi giao tiếp với Model trong MVC. Model chuẩn bị data và gửi lại cho Controller. Cuối cùng, khi xử lý xong yêu cầu thì Controller gửi dữ liệu trở lại View và hiển thị cho người dùng trên trình duyệt.

1.3. Unity Engine

1.3.1. Tổng quan

Unity là một nền tảng phát triển game và ứng dụng 3D/2D mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để phát triển trò chơi, ứng dụng tương tác, mô phỏng thực tế ảo và thực tế tăng cường, cũng như các ứng dụng giáo dục. Unity hỗ trợ lập trình bằng C# và cung cấp giao diện trực quan để thiết kế, xây dựng, và triển khai các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như Android, iOS, Windows, WebGL, và nhiều hơn nữa.

1.3.2. Điểm mạnh

Unity cho phép bạn phát triển một lần và triển khai trên nhiều nền tảng, bao gồm PC, Mac, web (WebGL), và di động (iOS, Android). Điều này đặc biệt hữu ích khi muốn tiếp cận nhiều người dùng trên các thiết bị khác nhau.

Unity cung cấp bộ công cụ tích hợp như trình chỉnh sửa đồ họa, hệ thống vật lý, âm thanh, và ánh sáng. Những công cụ này giúp bạn dễ dàng xây dựng ứng dụng có đồ họa đẹp mắt, hiệu ứng sống động, và giao diện người dùng tương tác.

Unity có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ, cùng với kho tài nguyên Asset Store khổng lồ, nơi mà có thể tìm thấy hàng nghìn mô hình, âm thanh, và plugin có sẵn để sử dụng, giảm thời gian phát triển.

Unity cho phép tạo các tương tác thông minh như kéo thả, chạm, nghe hoặc điều khiển bằng giọng nói, giúp ứng dụng học tập trở nên hấp dẫn hơn.

Sử dụng C#, Unity cung cấp một hệ thống lập trình mạnh mẽ, cho phép bạn dễ dàng tạo ra các logic phức tạp như quản lý bài học, kiểm tra tiến độ học, hoặc thêm các chức năng giao tiếp qua mạng.

1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

1.4.1. Tổng quan

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS - Relational Database Management System) phổ biến, được phát triển bởi Oracle Corporation. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structured Query Language) để quản lý và thao tác dữ liệu. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong các ứng dụng web, đặc biệt là các dự án cần sự ổn định, hiệu năng cao, và tính mở rộng.

1.4.2. Đặc điểm chính

MySQL là phần mềm mã nguồn mở, cho phép người dùng tải về, cài đặt và sử dụng miễn phí. Đặc biệt, các tổ chức có thể tùy chỉnh MySQL để đáp ứng nhu cầu riêng, đồng thời vẫn có phiên bản thương mại với nhiều tính năng nâng cao như sao

lưu tự động và bảo mật nâng cấp. MySQL có thể hoạt động tốt trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến, như Windows, Linux, macOS, và Unix. Điều này giúp nó dễ dàng tích hợp trong các hệ thống đa dạng.

Được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu, MySQL hoạt động hiệu quả trong cả các hệ thống có lưu lượng truy cập cao, như ứng dụng web hoặc các nền tảng thương mại điện tử lớn. Với hệ thống quản lý quyền truy cập chi tiết, MySQL đảm bảo an toàn cho dữ liệu thông qua mã hóa, bảo vệ mật khẩu, và kiểm soát truy cập. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.

MySQL cung cấp các kiểu dữ liệu phong phú, từ số, chuỗi, ngày giờ đến kiểu JSON và dữ liệu không gian (spatial data). Điều này giúp dễ dàng tổ chức và xử lý dữ liệu phức tạp. MySQL có thể quản lý từ các cơ sở dữ liệu nhỏ với vài nghìn bản ghi đến các hệ thống phức tạp với hàng triệu bản ghi, phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn.

Với một cộng đồng người dùng rộng lớn, MySQL nhận được sự hỗ trợ liên tục từ các nhà phát triển trên toàn thế giới. Kho tài nguyên phong phú, tài liệu hướng dẫn, và các plugin giúp giảm thiểu chi phí phát triển và tăng tốc độ triển khai dự án. MySQL hỗ trợ các công cụ sao lưu dữ liệu và phục hồi linh hoạt, giúp bảo vệ dữ liệu trước các sự cố như mất điện hoặc lỗi phần cứng.

1.4.3. Lý do sử dụng

Là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới, tích hợp tốt với các ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Python, Java, C#, cũng như các công cụ và framework như Laravel, Spring Boot, và Django. Điều này giúp việc phát triển và triển khai ứng dụng trở nên thuận tiện hơn.

Với phiên bản mã nguồn mở miễn phí, MySQL là lựa chọn lý tưởng cho cả cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức lớn muốn giảm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao. MySQL tối ưu hóa cho các ứng dụng web, hỗ trợ xử lý truy vấn nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong các hệ thống cần xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây.

1.5. Tích hợp sử dụng Google Translate API

Google Translate API là một dịch vụ của Google cung cấp các công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau, sử dụng công nghệ học máy tiên tiến. API này thường được sử dụng trong các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ cần khả năng dịch thuật tự động.

Ứng dụng trong đề án: Vì là một ứng dụng học ngoại ngữ nên việc có một chức

năng dịch là rất cần thiết. Việc sử dụng Google Translate API tích hợp giúp cho người học có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu từ, ngay cả khi đang học.

1.6. Kết luận

Như vậy chương 1 đã đi vào trình bày chi tiết kiến thức về kiến trúc MVC, framework Spring Boot và các công nghệ được sử dụng như Unity Engine và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

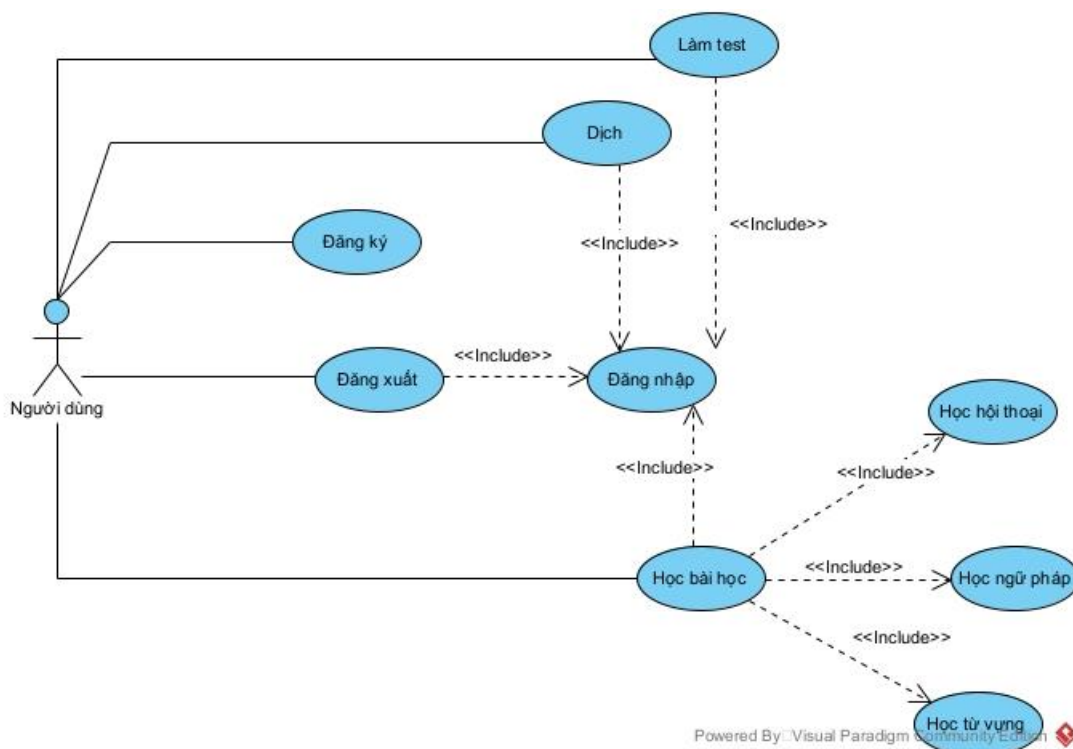
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan về nghiệp vụ

Hệ thống sẽ có một tác nhân chính tác động vào hệ thống đó là người dùng.

2.2. Phân tích yêu cầu chức năng

2.2.1. Tổng quan hệ thống



Hình 2: Tổng quan hệ thống hỗ trợ học tiếng Trung

2.2.2. Đặc tả Usecase

Use case name	Đăng ký
Description	Usecase cho phép người dùng đăng ký tài khoản ứng dụng
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống
Post condition	Đăng ký thành công
Flow	1. Người dùng chọn chức năng đăng ký 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin đăng ký 4. Người dùng nhấn nút đăng ký 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường khách hàng nhập 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển đến trang Đăng nhập
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi: “vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường trên”

Bảng 1: Đặc tả usecase Đăng ký

Use case name	Đăng nhập
Description	Use case cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng
Actor	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Pre-condition	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống
Post condition	Đăng nhập thành công
Flow	1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập username và password để đăng nhập 4. Người dùng nhấn nút Login 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường đã nhập 6. Hệ thống chuyển đến trang Home
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi: “vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường trên” 5b. Hệ thống thông báo lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” nếu nhập sai username hoặc mật khẩu

Bảng 2: Đặc tả usecase Đăng nhập

Use case name	Đăng xuất
Description	Use case cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Đăng xuất thành công
Flow	1. Người dùng ấn vào nút đăng xuất. 2. Hệ thống đăng xuất người dùng ra trang đăng nhập.
Exception	

Bảng 3: Đặc tả usecase đăng xuất

Use case name	Dịch
Description	Use case giúp người dùng dịch một ngôn ngữ bất kì sang một ngôn ngữ cần dịch
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Người dùng dịch thành công
Flow	1. Người dùng ấn chức năng dịch ở thanh điều hướng 2. Người dùng chọn ngôn ngữ cần dịch 3. Người dùng chọn ngôn ngữ muốn dịch sang 4. Người dùng ấn vào nút Translate 5. Hệ thống hiển thị ra chuỗi đã dịch thành công
Exception	2a. Người dùng không chọn gì nên ngôn ngữ tự động chọn là tiếng Anh. 3b. Người dùng không chọn gì nên ngôn ngữ tự động chọn là tiếng Anh. 5c. Hệ thống không hiển thị gì do không có mạng.

Bảng 4: Đặc tả usecase Dịch

Use case name	Học hội thoại
Description	Giúp người dùng học đoạn hội thoại giữa 2 hoặc nhiều người về vấn đề liên quan trong bài học
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Người dùng học xong hội thoại
Flow	1. Người dùng chọn bài học cần học. 2. Người dùng chọn học conversation. 3. Hệ thống chuyển sang trang học conversation 4. Người dùng ấn nghe đoạn hội thoại. 5. Người dùng ấn chi tiết hội thoại. 6. Người dùng ấn đóng kết thúc học. 7. Hệ thống chuyển lại trang chi tiết bài học.

Exception	
-----------	--

Bảng 5: Đặc tả usecase học hội thoại

Use case name	Học ngữ pháp
Description	Giúp người dùng học ngữ pháp của bài học hiện tại
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã học xong hội thoại của bài học này
Post condition	Người dùng hoàn thành học ngữ pháp
Flow	1. Người dùng chọn bài học cần học. 2. Người dùng chọn học grammar. 3. Hệ thống chuyển sang trang học grammar 4. Người dùng ấn đóng kết thúc học. 5. Hệ thống chuyển lại trang chi tiết bài học.

Exception	
-----------	--

Bảng 6: Đặc tả usecase học ngữ pháp

Use case name	Học từ vựng
Description	Giúp người dùng học từ vựng của bài học hiện tại
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã học xong ngữ pháp của bài học hiện tại
Post condition	Người dùng hoàn thành học từ vựng

Flow	1. Người dùng chọn bài học cần học. 2. Người dùng chọn học vocabulary. 3. Hệ thống chuyển sang trang học từ vựng. 4. Người dùng đọc các từ vựng hiển thị và nghe phát âm của chúng 5. Người dùng ấn nút Learn 6. Hệ thống chuyển sang Quizz giúp học từ vựng 7. Người dùng học hoàn thành hơn 70% câu hỏi 8. Hệ thống mở bài học tiếp theo và hiển thị trang tổng kết 9. Người dùng ấn Finish 10. Hệ thống chuyển người dùng về rang học từ vựng.
Exception	7a. Người dùng học dưới 70% câu hỏi 8a. Hệ thống không mở bài học tiếp và hiển thị trang tổng kết.

Bảng 7: Đặc tả usecase học từ vựng

Use case name	Làm bài kiểm tra
Description	Giúp người học làm bài kiểm tra theo chuẩn quốc tế HSK
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã học xong các bài học thuộc HSK kiểm tra
Post condition	Hoàn thành bài kiểm tra
Flow	1. Người dùng ấn làm bài kiểm tra ở dưới các bài học HSK 2. Hệ thống hiển thị trang chọn bài test của level HSK đã chọn 3. Người dùng chọn bài kiểm tra muốn làm 4. Hệ thống hiển thị trang chi tiết kiểm tra 5. Người dùng làm bài kiểm tra rồi ấn submit 6. Hệ thống hiển thị trang kết quả bài làm được 7. Người dùng ấn OK 8. Hệ thống lưu thông tin của bài kiểm tra. 9. Hệ thống chuyển về trang chọn bài kiểm tra.
Exception	5a. Người dùng để hết thời gian 6b. Hệ thống tự động nộp bài rồi hiển thị trang kết quả.

Bảng 8: Đặc tả usecase làm bài kiểm tra

2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Yêu cầu bảo mật

Đối với những yêu cầu về bảo mật, đề án sẽ tập trung vào hai hình thức chính đó là bảo mật theo sự phân quyền và bảo mật qua việc mã hóa mật khẩu khi người dùng đăng nhập.

Vấn đề an toàn bảo mật thông tin cũng là một yêu cầu ở trên trang web này. Mỗi khi người dùng muốn truy cập vào hệ thống thì phải thông qua bước đăng nhập để có thể bảo toàn nguyên vẹn thông tin, tránh những trường hợp tấn công mạng đánh cắp dữ liệu người dùng hoặc tấn công ứng dụng.

Mục tiêu ứng dụng hướng đến là người dùng muốn sử dụng ứng dụng để học ngoại ngữ, vậy nên những chức năng cơ bản của khách hàng sẽ bao gồm: Học từ vựng, học ngữ pháp, luyện nghe,....

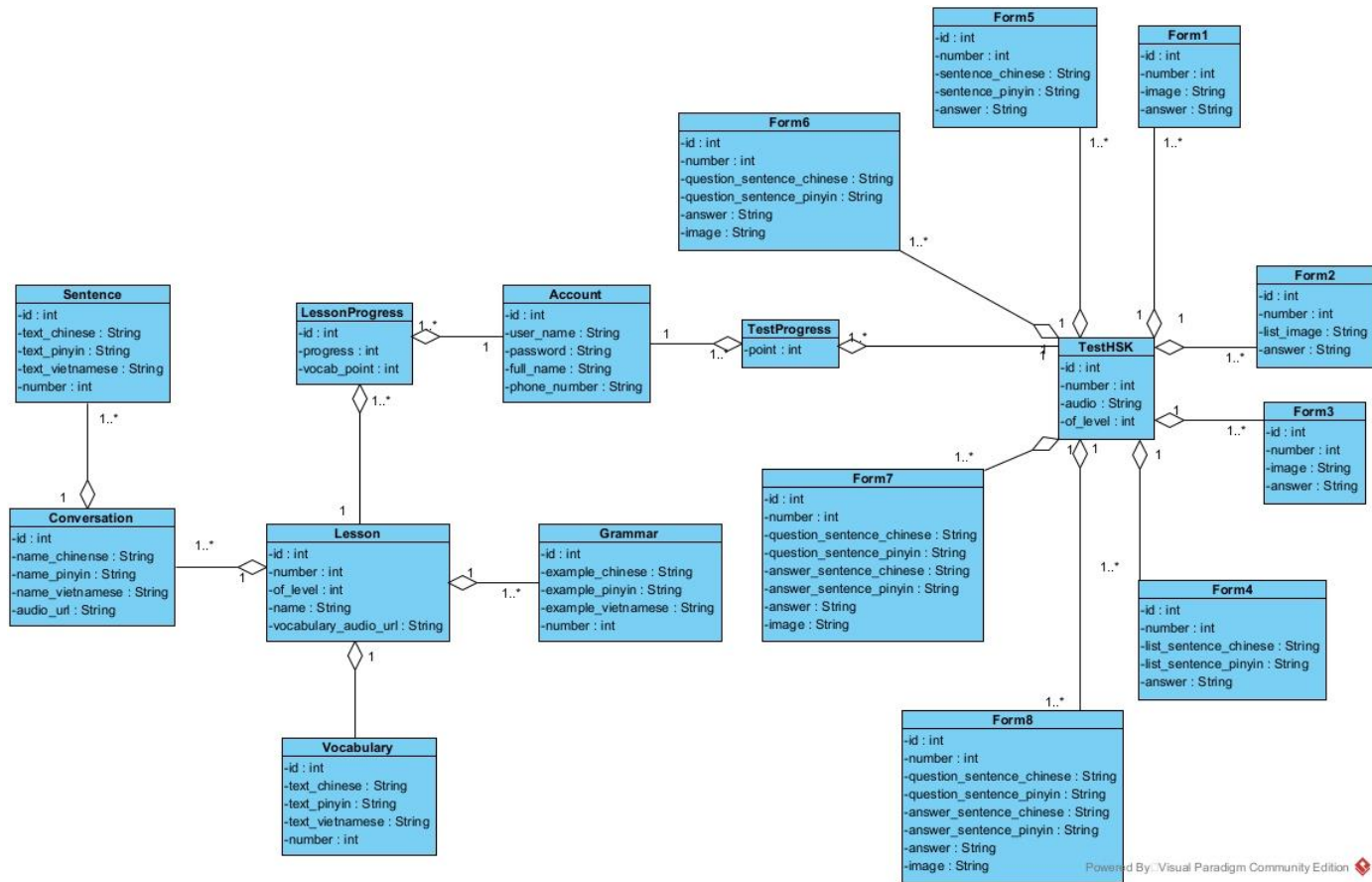
Trên đây là những chức năng cơ bản của hệ thống. Ở những phần sau đề án sẽ bắt đầu đi vào thiết kế hệ thống dựa trên những yêu cầu về mặt vận hành, bảo mật và chức năng đã nêu ở phía trên

2.3.2. Yêu cầu hiệu năng

Ở những phần sau đề án sẽ bắt đầu đi vào thiết kế Một ứng dụng học tiếng Trung cơ bản không nhất thiết phải tuân theo một chuẩn nhất định, nhưng để phát triển ứng dụng chuyên nghiệp, việc tuân thủ các nguyên tắc kiến trúc chuẩn là điều cần thiết. Ứng dụng của tôi được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client-Server, trong đó Unity đảm nhiệm vai trò Front-End (FE) để cung cấp giao diện người dùng trực quan và tương tác. Phía Back-End được xây dựng bằng Spring Boot, chịu trách nhiệm cung cấp API để Unity có thể gọi lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thiết kế phù hợp, đảm bảo hiệu quả truy vấn và tính ổn định.

Kiến trúc này không chỉ giúp ứng dụng hoạt động ổn định, mà còn dễ dàng mở rộng hoặc nâng cấp khi cần. Unity đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, trong khi Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu, và quản lý các yêu cầu từ phía client một cách hiệu quả. Với sự phân tách rõ ràng giữa Front-End và Back-End, hệ thống trở nên linh hoạt hơn, dễ dàng bảo trì và tối ưu hóa hiệu năng.

2.4. Phân tích biểu đồ phân tích



Hình 3 : Biểu đồ lớp phân tích hệ thống

Sau đây là bảng chi tiết thông tin của các lớp :

STT	Tên lớp	Mô tả
1	Account	Lớp Account chứa tất cả thông tin cơ bản và thông tin đăng nhập của người dùng
2	LessonProgress	Lớp LessonProgress lưu trữ điểm số của các bài học mà người dùng đã hoàn thành

3	Lesson	Lớp Lesson chứa thông tin cơ bản của bài học
4	Conversation	Lớp Conversation chứa thông tin của đoạn hội thoại trong một bài học
5	Sentence	Lớp Sentence lưu các câu thoại của 1 đoạn hội thoại
6	Grammar	Lớp Grammar lưu thông tin các lưu ý về ngữ pháp đối với từng bài học.
7	Vocabulary	Lớp Vocabulary lưu các từ vựng cho các bài học
8	TestProgress	Lớp TestProgress lưu trữ điểm số của các bài test mà người dùng đã hoàn thành
9	TestHSK	Lớp TestHSK lưu trữ thông tin của từng bài Test
10	Form1	Lớp Form1 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK
11	Form2	Lớp Form2 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK
12	Form3	Lớp Form3 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK
13	Form4	Lớp Form4 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK

14	Form5	Lớp Form5 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK
15	Form6	Lớp Form6 lưu thông tin của một dạng bài trong bài Test
16	Form7	Lớp Form7 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK
17	Form8	Lớp Form8 lưu thông tin của một dạng bài trong bài TestHSK

Bảng 9: Bảng chi tiết thông tin các lớp

Lớp Tài khoản người dùng: Account

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã người dùng
User_name	Tên đăng nhập
Password	Mật khẩu
Full_name	Tên đầy đủ của người dùng
Phone_number	Số điện thoại của người dùng

Bảng 10: Bảng thuộc tính của lớp Account

Lớp Tiến trình học: LessonProgress

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id_account	Mã người dùng
Id_lesson	Mã bài học
Progress	Tiến trình học của lesson
Vocab_Point	Điểm số

Bảng 11: Bảng thuộc tính của lớp LessonProgress

Lớp Bài học: Lesson

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã bài học
Number	Số thứ tự của bài học
Of_lever	Lever của bài học
Name	Tên của bài học
Vocabulary_audio_url	Lưu đường dẫn file nghe từ vựng của bài học

Bảng 12: Bảng thuộc tính của lớp Lesson

Lớp Đoạn hội thoại: Conversation

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã của đoạn hội thoại
Lesson_id	Mã bài học của đoạn đối thoại
Name_chinese	Tên đoạn hội thoại bằng tiếng Trung
Name_pinyin	Tên đoạn hội thoại bằng chữ Pinyin
Name_vietnamese	Tên đoạn hội thoại bằng tiếng Việt
Number	Số thứ tự của đoạn hội thoại trong 1 bài học
Audio_url	Lưu đường dẫn cho file âm thanh của đoạn hội thoại

Bảng 13: Bảng thuộc tính của lớp Convesation

Lớp Câu hội thoại: Sentence

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã của câu hội thoại
Conversation_id	Mã đoạn hội thoại của câu hội thoại
Text_chinese	Câu hội thoại bằng tiếng Trung
Text_pinyin	Câu hội thoại bằng Pinyin
Text_vietnamese	Câu hội thoại bằng tiếng Việt

Number	Số thứ tự của câu hội thoại trong đoạn hội thoại
--------	--

Bảng 14: Bảng thuộc tính của lớp Sentence

Lớp các chú ý và ngữ pháp: Grammar

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã của Ngữ pháp
Lesson_id	Mã bài học của Ngữ pháp
Example_chinese	Giải thích ngữ pháp bằng tiếng Trung
Example_pinyin	Giải thích ngữ pháp bằng Pinyin
Example_vietnamese	Giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt
Number	Số thứ tự của Ngữ pháp trong đoạn hội thoại

Bảng 15: Bảng thuộc tính của lớp Grammar

Lớp Từ vựng: Vocabulary

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã từ vựng
Lesson_id	Mã bài học của từ vựng
Text_chinese	Từ vựng bằng tiếng Trung
Text_pinyin	Từ vựng bằng pinyin

Text_vietnamese	Nghĩa của từ vựng bằng tiếng Việt
Number	Số thứ tự của từ vựng

Bảng 16: Bảng thuộc tính của lớp Vocabulary

Lớp Tiến trình bài test: TestProgress

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id_account	Mã người dùng
Id_lesson	Mã bài học
Point	Điểm số

Bảng 17: Bảng thuộc tính của lớp TestProgress

Lớp Bài kiểm tra HSK: TestHSK

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã bài kiểm tra HSK
Of_lever	Lever của bài test
Number	Số thứ tự của bài test
Audio	Đường dẫn của audio

Bảng 18: Bảng thuộc tính của lớp TestHSK

Lớp Dạng 1 của bài kiểm tra HSK: Form1

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 1
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
Image	Hình ảnh của câu hỏi dạng 1
Answer	Đáp án của câu

Bảng 19: Bảng thuộc tính của lớp Form1

Lớp Dạng 2 của bài kiểm tra HSK: Form2

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 2
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
List_image	Lưu trữ đường dẫn cho 3 hình ảnh cần thiết cho câu hỏi dạng 2
Answer	Đáp án của câu

Bảng 20: Bảng thuộc tính của lớp Form2

Lớp Dạng 3 của bài kiểm tra HSK: Form3

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 3
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
Image	Lưu trữ đường dẫn hình ảnh cần thiết cho câu hỏi dạng 3
Answer	Đáp án của câu

Bảng 21: Bảng thuộc tính của lớp Form3

Lớp Dạng 4 của bài kiểm tra HSK: Form4

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 4
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
List_sentencee_chinese	Lưu trữ 3 câu đáp án bằng tiếng Trung
List_sentence_pinyin	Lưu trữ 3 câu đáp án bằng Pinyin

Answer	Đáp án của câu
--------	----------------

Bảng 22: Bảng thuộc tính của lớp Form4

Lớp Dạng 5 của bài kiểm tra HSK: Form5

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 5
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
Sentence_chinese	Lưu trữ câu hỏi bằng tiếng Trung
Sentence_pinyin	Lưu trữ câu hỏi bằng Pinyin
Answer	Đáp án của câu

Bảng 23: Bảng thuộc tính của lớp Form5

Lớp Dạng 6 của bài kiểm tra HSK: Form6

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 6
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra

Question_sentence_chinese	Lưu trữ câu hỏi bằng tiếng Trung
Question_sentence_pinyin	Lưu trữ câu hỏi bằng Pinyin
Answer	Đáp án của câu
Image	Lưu trữ đường dẫn hình ảnh cho câu

Bảng 24: Bảng thuộc tính của lớp Form6

Lớp Dạng 7 của bài kiểm tra HSK: Form7

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 7
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
Question_sentence_chinese	Lưu trữ câu hỏi bằng tiếng Trung
Question_sentence_pinyin	Lưu trữ câu hỏi bằng Pinyin
Answer_sentence_chinese	Lưu trữ câu đáp án bằng tiếng Trung
Answer_sentence_pinyin	Lưu trữ câu đáp án bằng Pinyin
Answer	Đáp án của câu
Image	Lưu trữ đường dẫn hình ảnh cho câu

Bảng 25: Bảng thuộc tính của lớp Form7

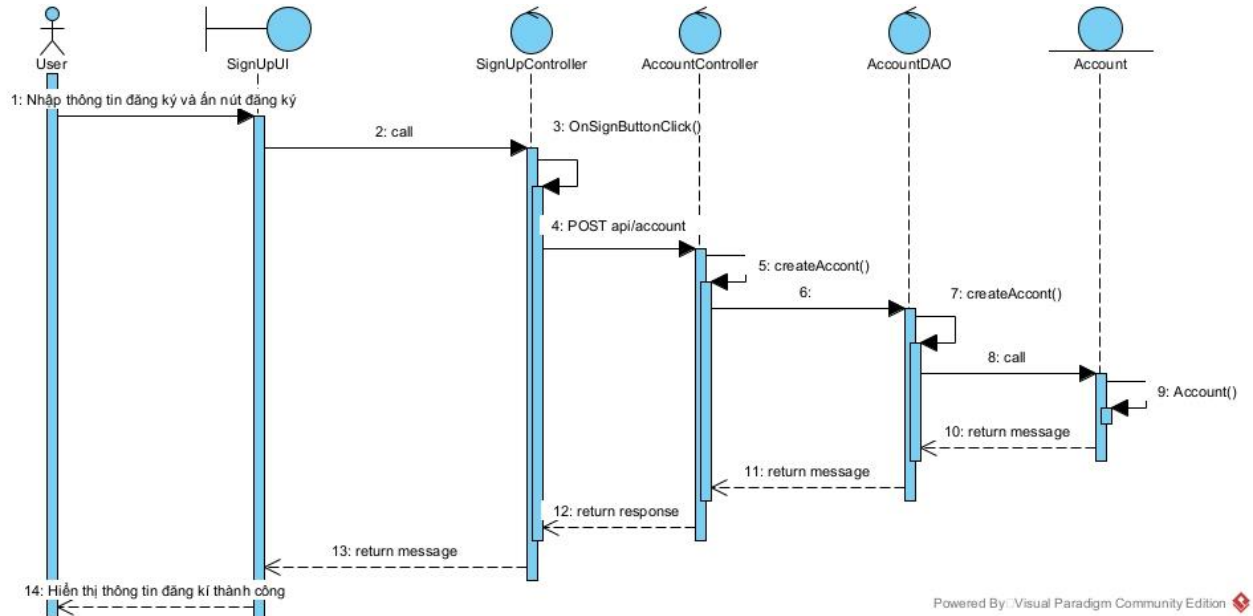
Lớp Dạng 8 của bài kiểm tra HSK: Form8

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã câu trong bài TestHSK với dạng 8
Id_test	Mã của bài kiểm tra
Number	Số thứ tự của câu trong bài kiểm tra
Question_sentence_chinese	Lưu trữ câu hỏi bằng tiếng Trung
Question_sentence_pinyin	Lưu trữ câu hỏi bằng Pinyin
Answer_sentence_chinese	Lưu trữ câu đáp án bằng tiếng Trung
Answer_sentence_pinyin	Lưu trữ câu đáp án bằng Pinyin
Answer	Đáp án của câu
Image	Lưu trữ đường dẫn hình ảnh cho câu

Bảng 26: Bảng thuộc tính của lớp Form8

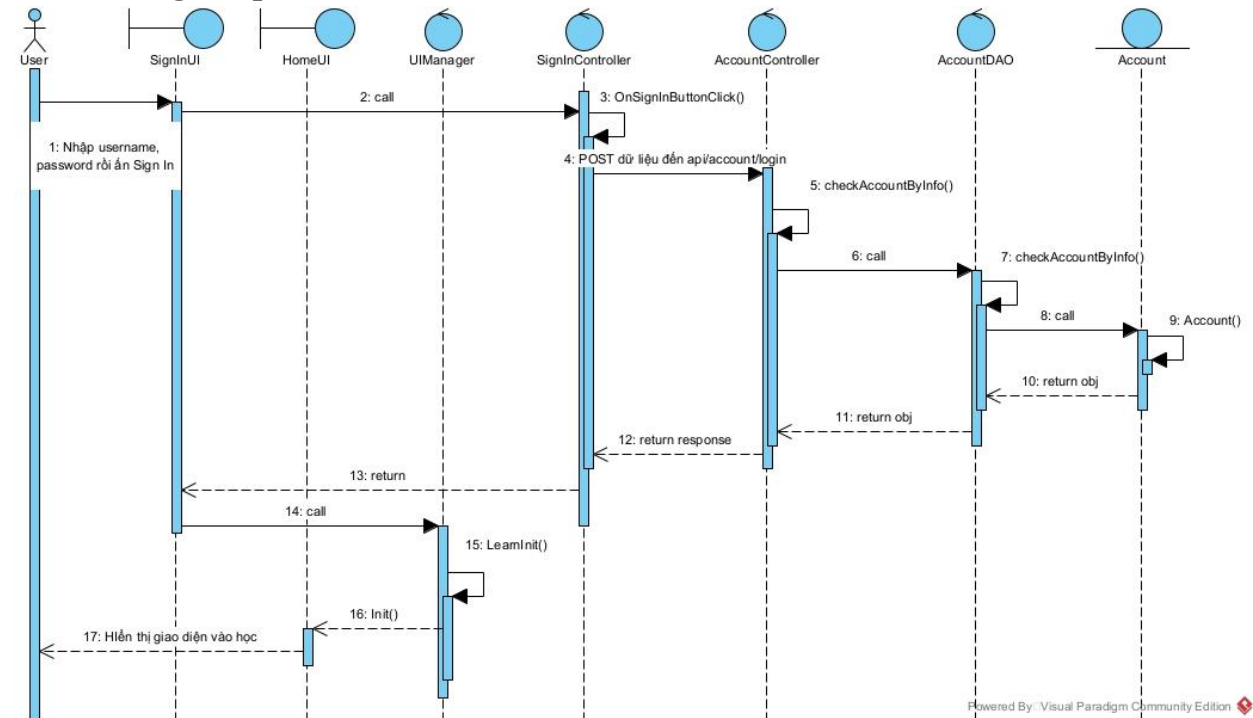
2.5. Phân tích biểu đồ tuần tự

2.5.1. Đăng ký



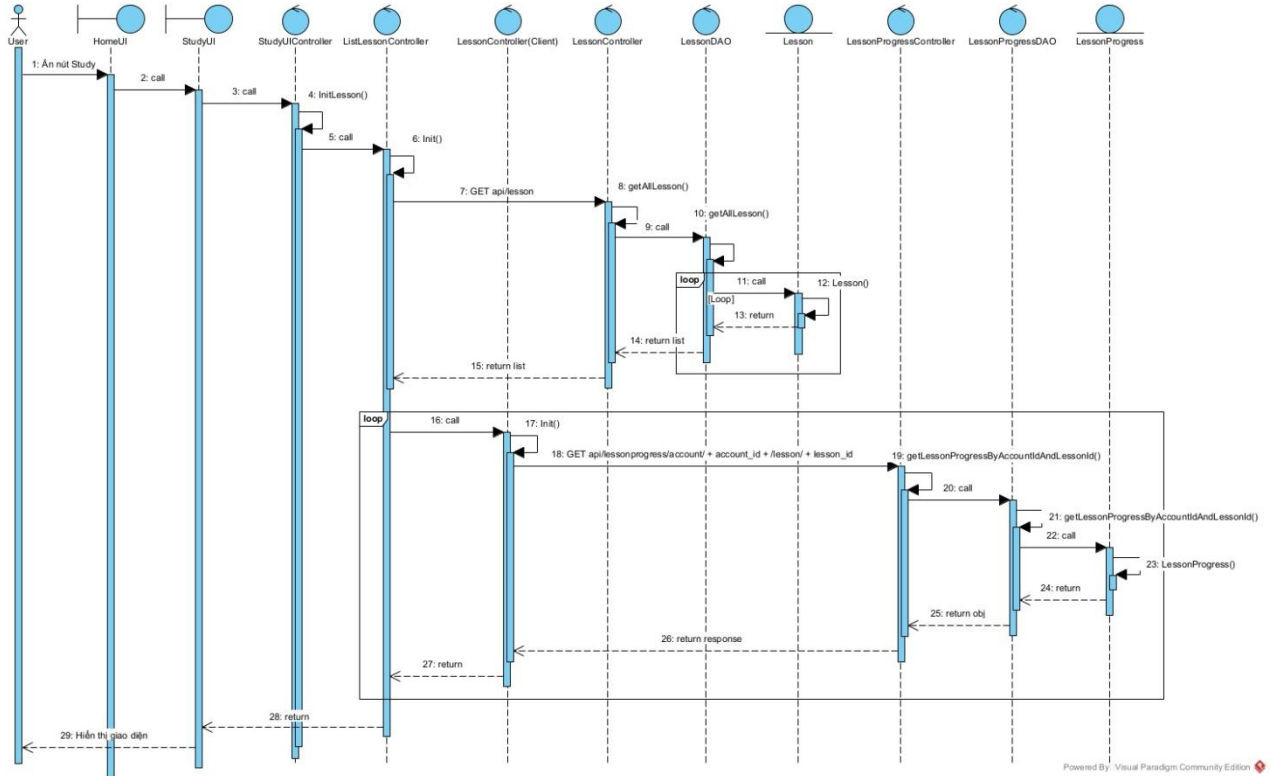
Hình 4: Biểu đồ tuần tự Đăng ký

2.5.2. Đăng nhập



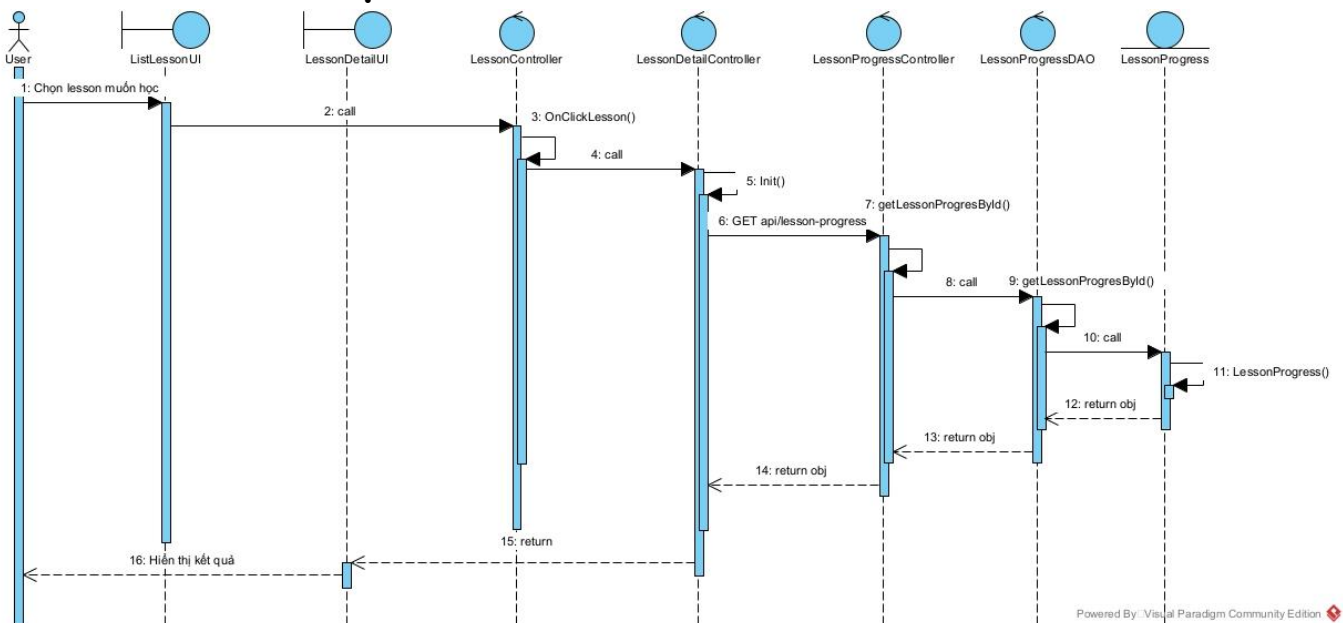
Hình 5: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

2.5.3. Chọn bài học



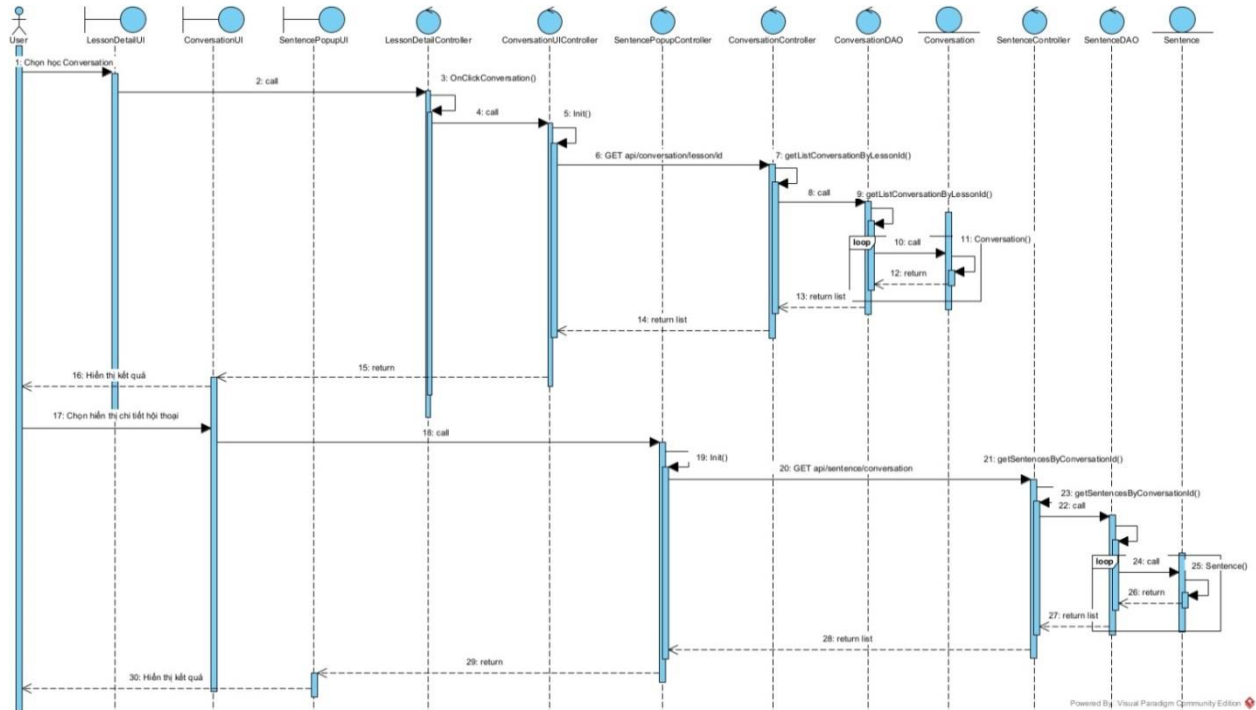
Hình 6: Biểu đồ tuần tự Chọn bài học

2.5.4. Xem chi tiết bài học



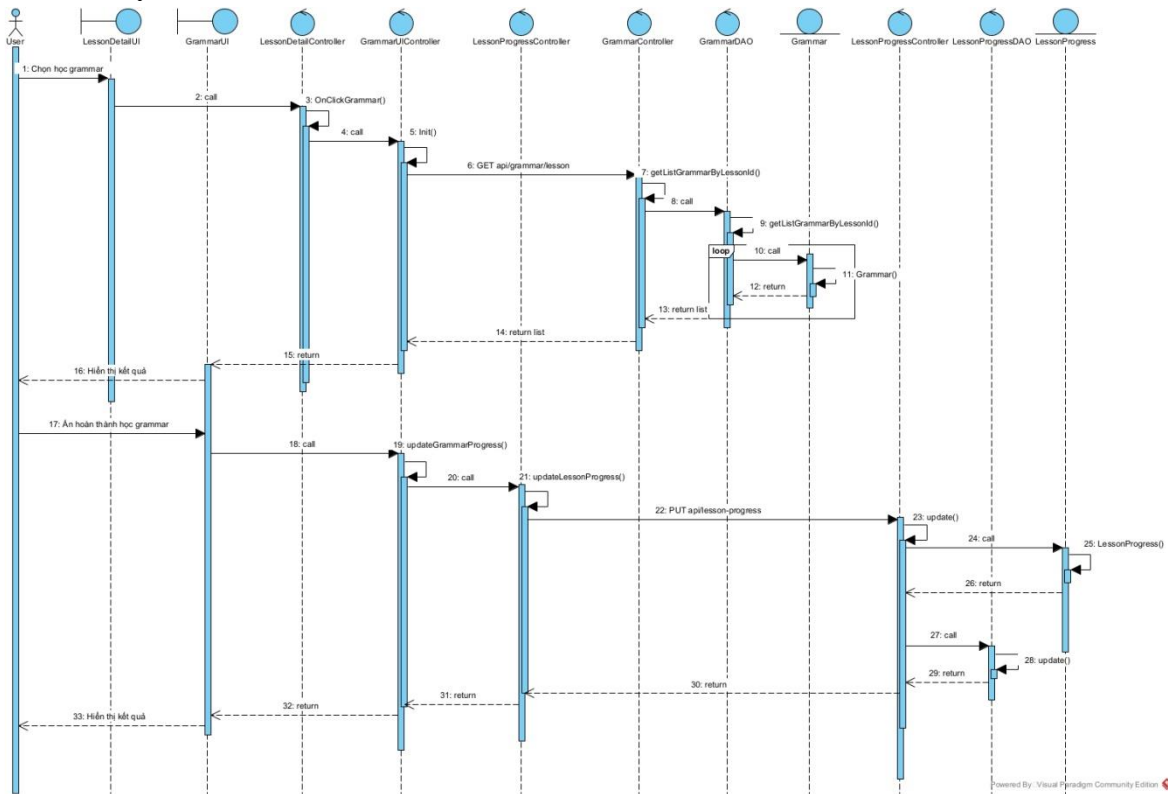
Hình 7: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết bài học

2.5.5. Học Conversation



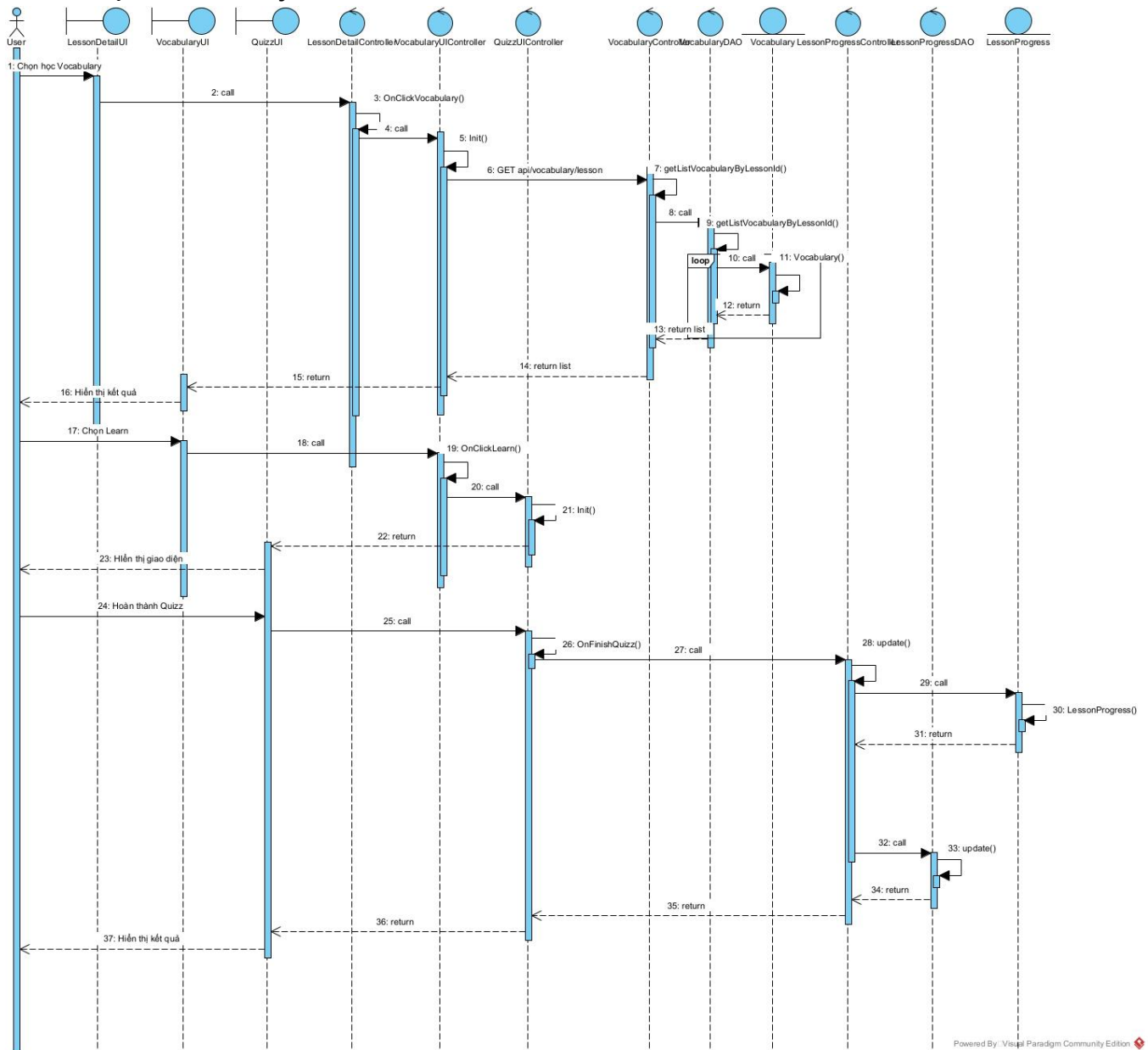
Hình 8: Biểu đồ tuần tự Học Conversation

2.5.6. Học Grammar



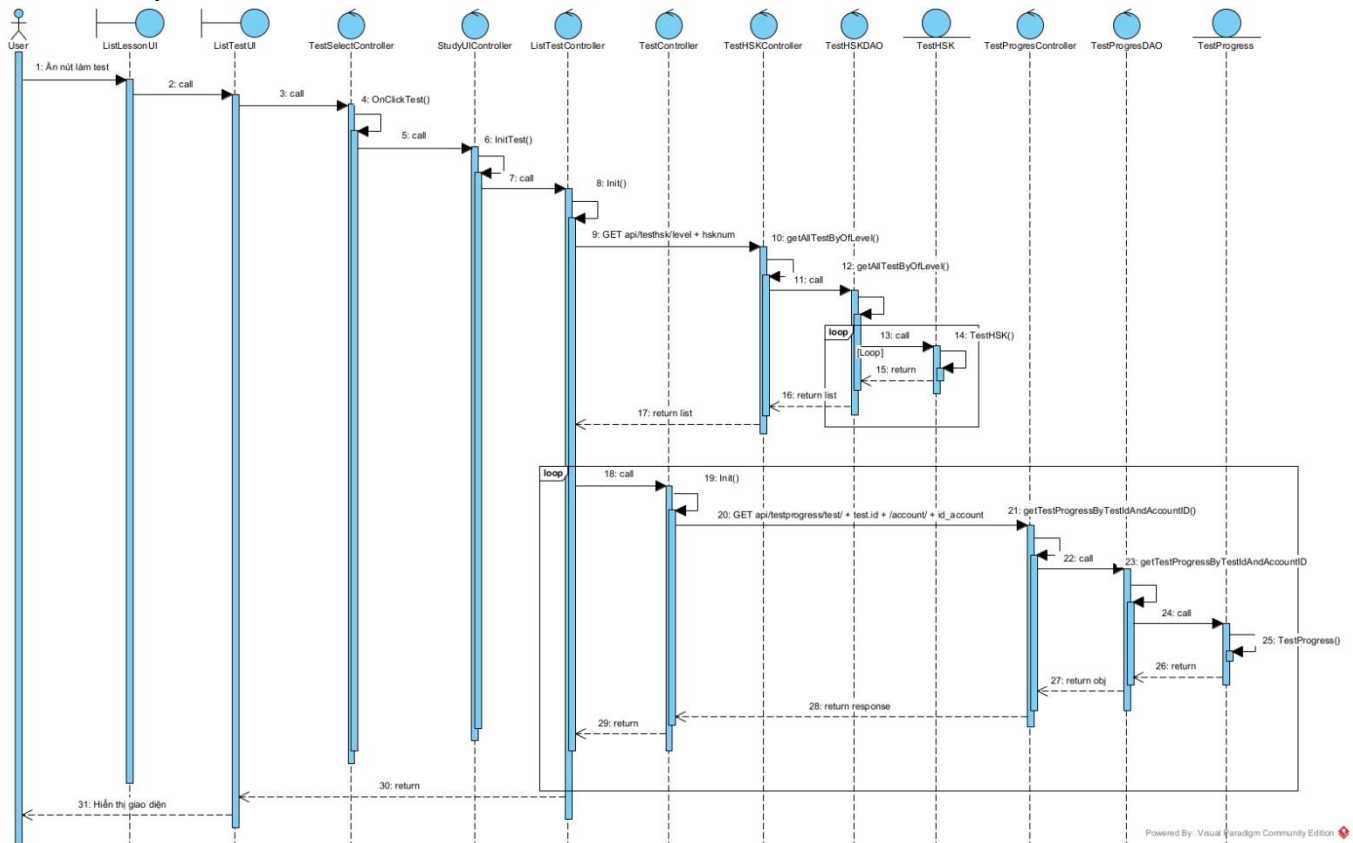
Hình 9: Biểu đồ tuần tự Học Grammar

2.5.7. Học Vocabulary



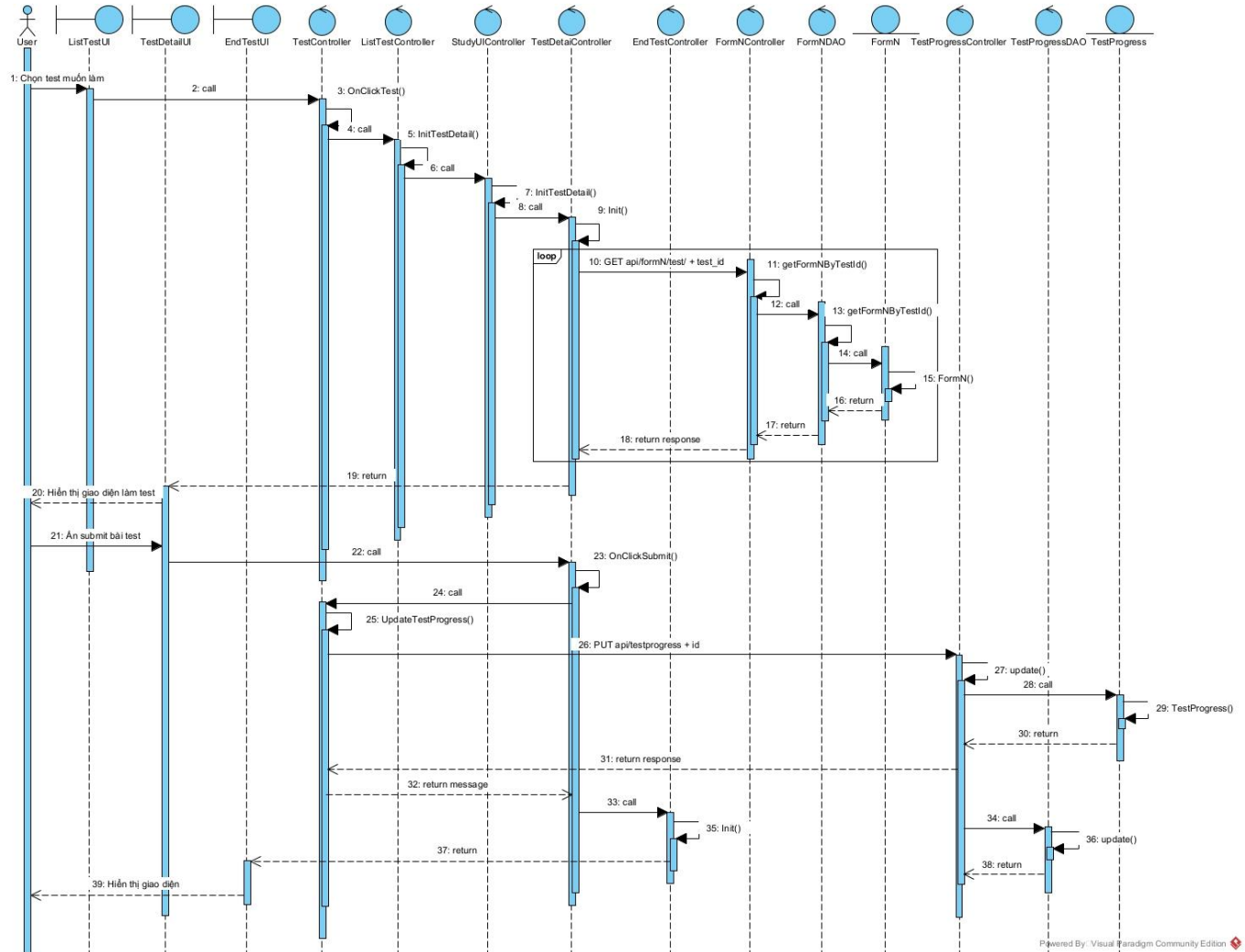
Hình 10: Biểu đồ tuần tự Học Vocabulary

2.5.8. Chọn bài kiểm tra



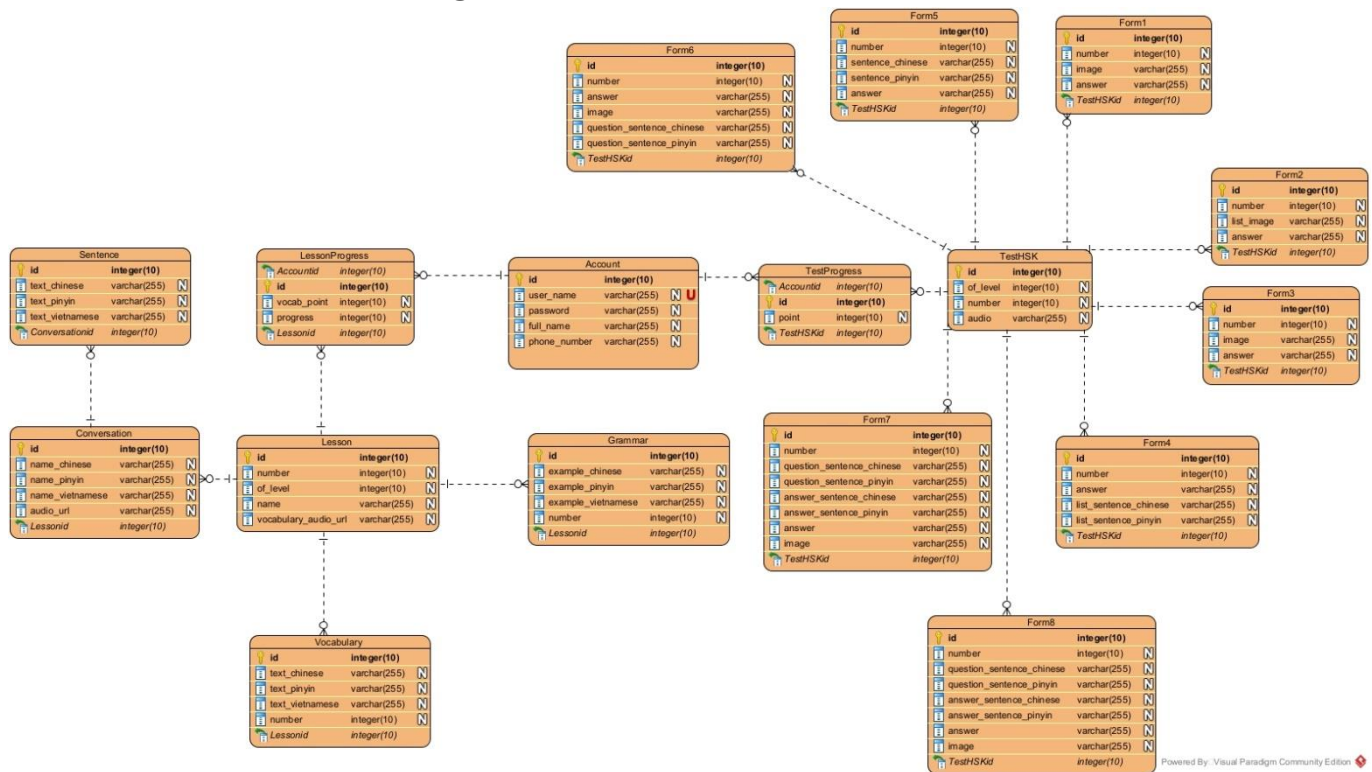
Hình 11: Biểu đồ tuần tự Chọn bài kiểm tra

2.5.9. Làm bài kiểm tra



Hình 12: Biểu đồ tuần tự Làm bài kiểm tra

2.6. Thiết kế Database hệ thống



Hình 13: Thiết kế Database hệ thống

2.7. Kết chương

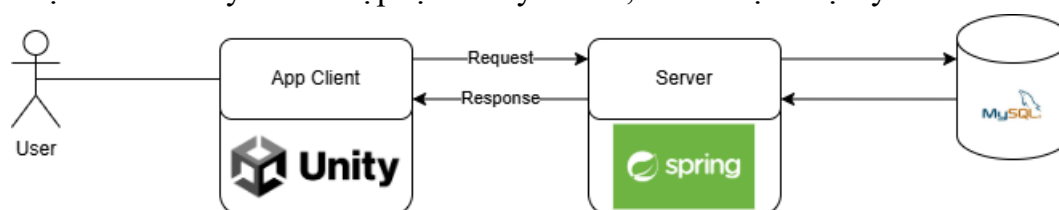
Như vậy chương 2 đã trình bày chi tiết các kịch bản usecase cho chức năng của ứng dụng, qua đó thể hiện được các biểu đồ tuần tự, biểu đồ cơ sở dữ liệu, lớp phân tích của các chức năng.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai

3.1.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server. Trong đó máy khách gửi yêu cầu (HTTP request) đến máy chủ. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu và xử lý, sau đó trả kết quả về cho máy khách. Hệ thống sử dụng một máy chủ duy nhất và máy chủ này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ từ máy khách, bất kể vị trí địa lý nào.



Hình 14: Kiến trúc tổng quan hệ thống

3.1.2. Môi trường triển khai hệ thống

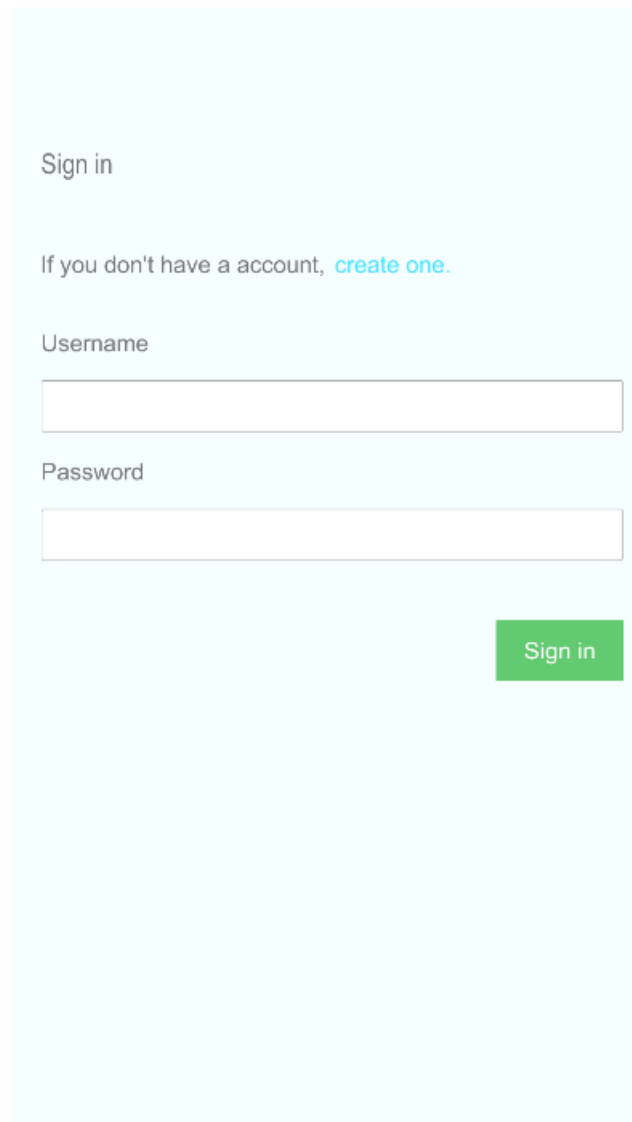
- Ngôn ngữ lập trình: Java, C#
- Công nghệ làm client : Unity Engine
- Framework sử dụng cho server: Spring Boot
- Công cụ viết ứng dụng: IntelliJ, Visual Studio
- Cơ sở dữ liệu: MySQL

3.2. Thử nghiệm và đánh giá

Trong phần Thử nghiệm và đánh giá, đề án sẽ giới thiệu một số giao diện cho người dùng thông thường của người sử dụng.

3.2.1. Chức năng đăng nhập

Đầu tiên, người dùng sẽ phải đăng nhập tài khoản, mật khẩu đã được đăng ký trước đó để có thể đăng nhập vào hệ thống.

The image shows a sign-in form on a light blue background. At the top, the text "Sign in" is displayed. Below it, a link "create one." is provided for users who do not have an account. The form includes two input fields: "Username" and "Password". A green "Sign in" button is located at the bottom right of the form area.

Sign in

If you don't have a account, [create one.](#)

Username

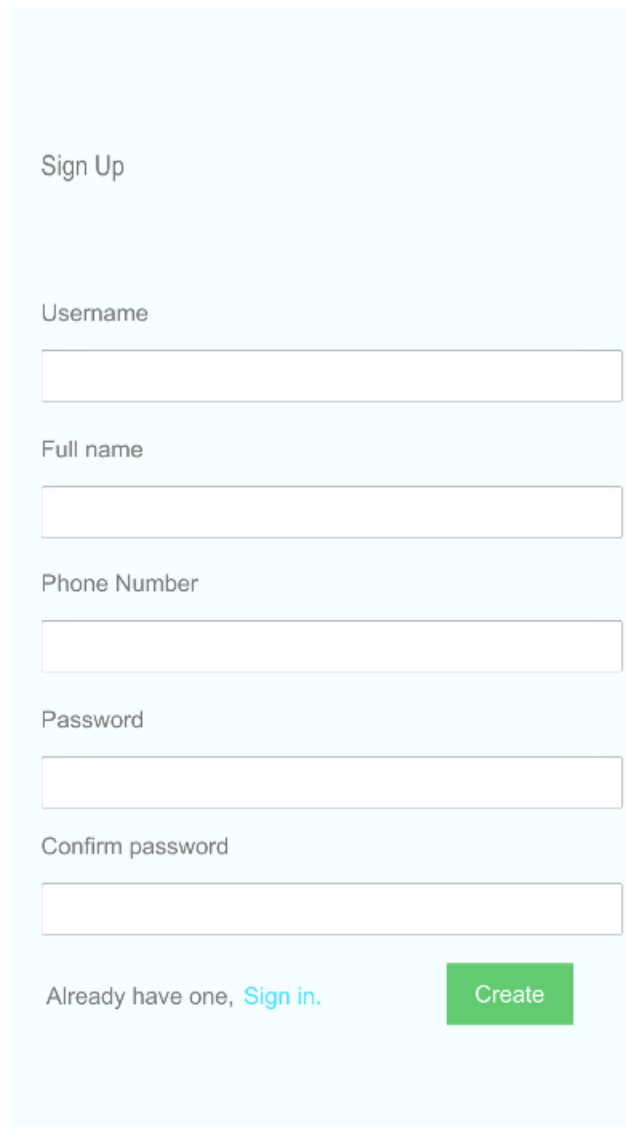
Password

Sign in

Hình 15: Giao diện chức năng Đăng nhập

3.2.2. Chức năng đăng ký

Nếu người dùng chưa có tài khoản để đăng nhập thì có thể dùng đăng ký tài khoản để có tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Lưu ý rằng không được lập một tài khoản trùng với username mà người khác đã dùng.

A sign-up form with a light blue background. At the top, it says "Sign Up". Below this are five input fields: "Username", "Full name", "Phone Number", "Password", and "Confirm password". At the bottom left, it says "Already have one, [Sign in.](#)". At the bottom right, there is a green button labeled "Create".

Sign Up

Username

Full name

Phone Number

Password

Confirm password

Already have one, [Sign in.](#)

Create

Hình 16: Giao diện chức năng Đăng ký

3.2.3. Giao diện trang chủ

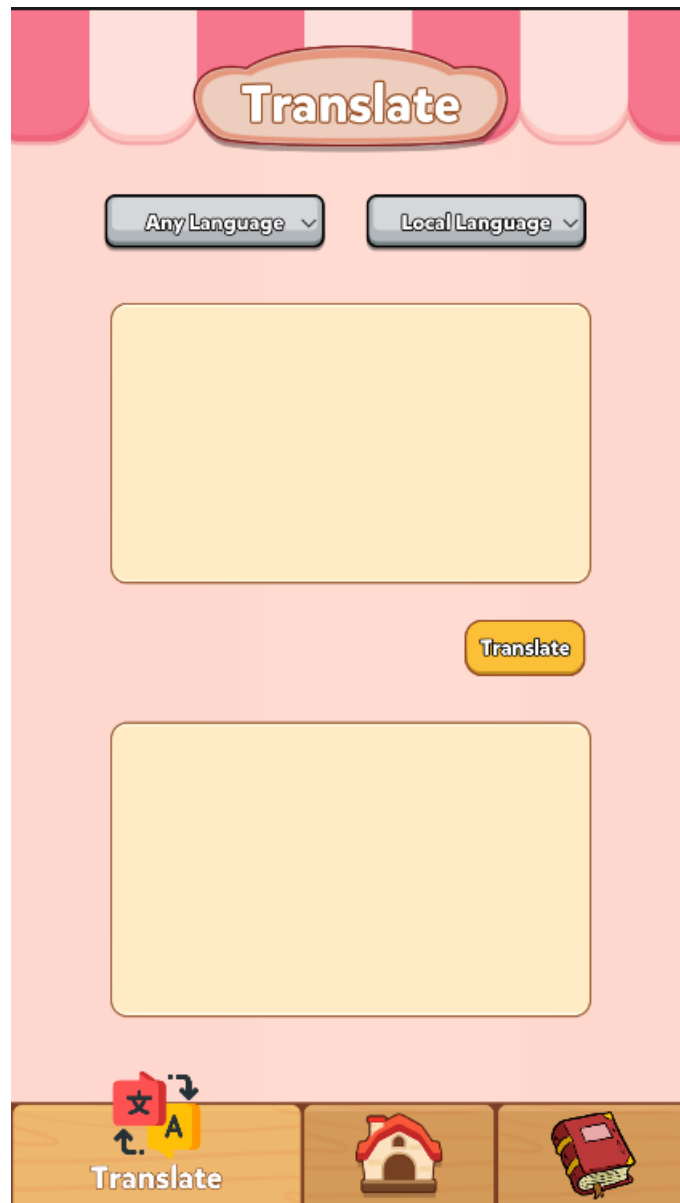
Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được điều hướng đến trang Home của ứng dụng với giao diện như bên dưới.



Hình 17: Giao diện Home

3.2.4. Chức năng dịch

Từ Home người dùng có thể chuyển qua lại các chức năng ở thanh điều hướng bên dưới, người dùng có thể chọn chức năng dịch ngôn ngữ ở dưới bên trái.



Hình 18: Giao diện chức năng Dịch - 1

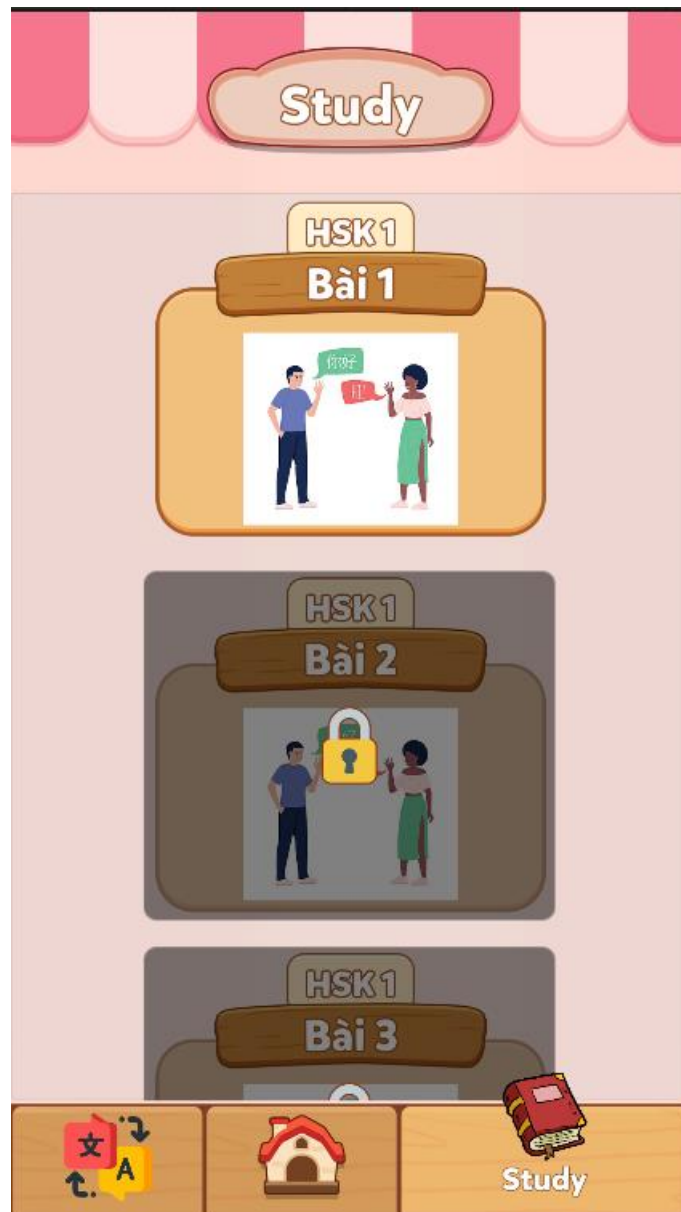
Dưới đây là ví dụ khi người dùng muốn dịch từ “Xin chào” từ tiếng Việt qua tiếng Trung



Hình 19: Giao diện chức năng Dịch - 2

3.2.5. Chức năng chọn bài học

Ở thanh điều hướng bên dưới, người dùng có thể ấn chọn phần Study để chọn bài học. Các bài học sau sẽ bị khóa và chỉ được mở khi người dùng đã hoàn thành xong phần bài học trước đó.



Hình 20: Giao diện chức năng Chọn bài học

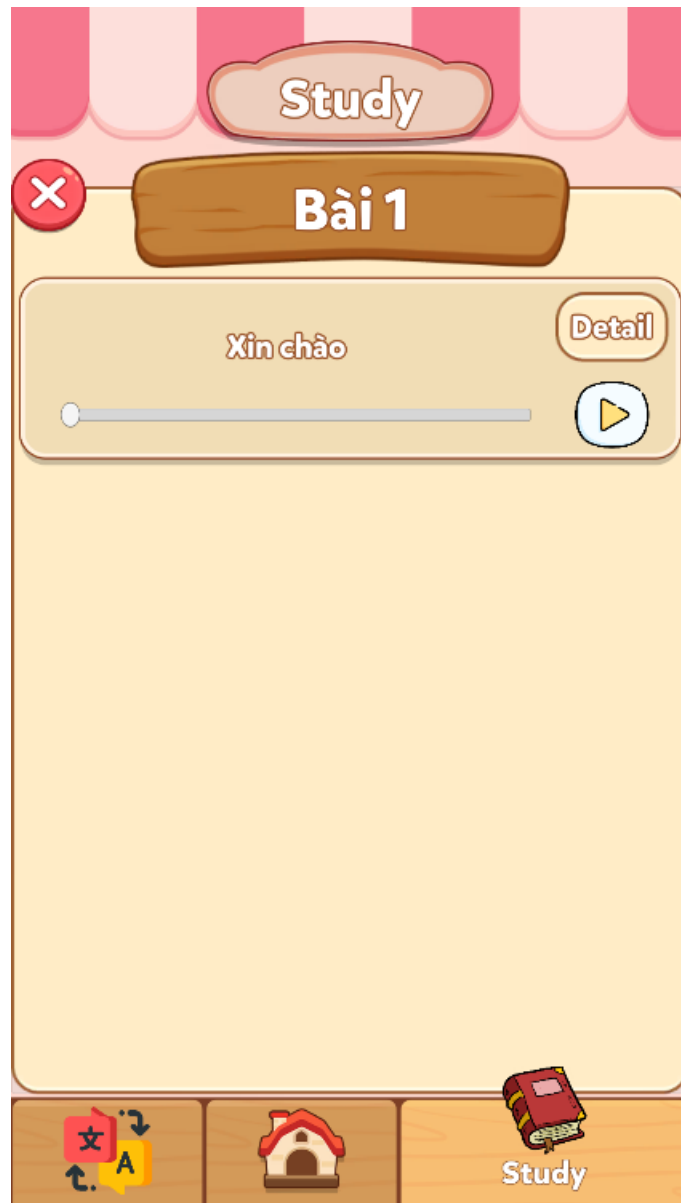
3.2.6. Chức năng học Conversation

Khi ấn vào bài học, bài đầu tiên người dùng cần học sẽ là học hội thoại. Các đoạn hội thoại này sẽ là đoạn hội thoại giữa hai hoặc người với nhau sử dụng các câu từ mà trong bài học này chúng ta cần học.



Hình 21: Giao diện chức năng Học Conversation- 1

Giao diện hiển thị học hội thoại sẽ gồm các đoạn hội thoại cần nghe và người dùng cần ấn nút phát để đoạn hội thoại có thể chạy.



Hình 22: Giao diện chức năng Học Conversation- 2

Người dùng cũng có thể ấn vào nút Detail trong phần hội thoại để có thể xem chi tiết đoạn hội thoại như hình bên dưới.



Hình 23: Giao diện chức năng Học Conversation- 3

3.2.7. Chức năng học Grammar

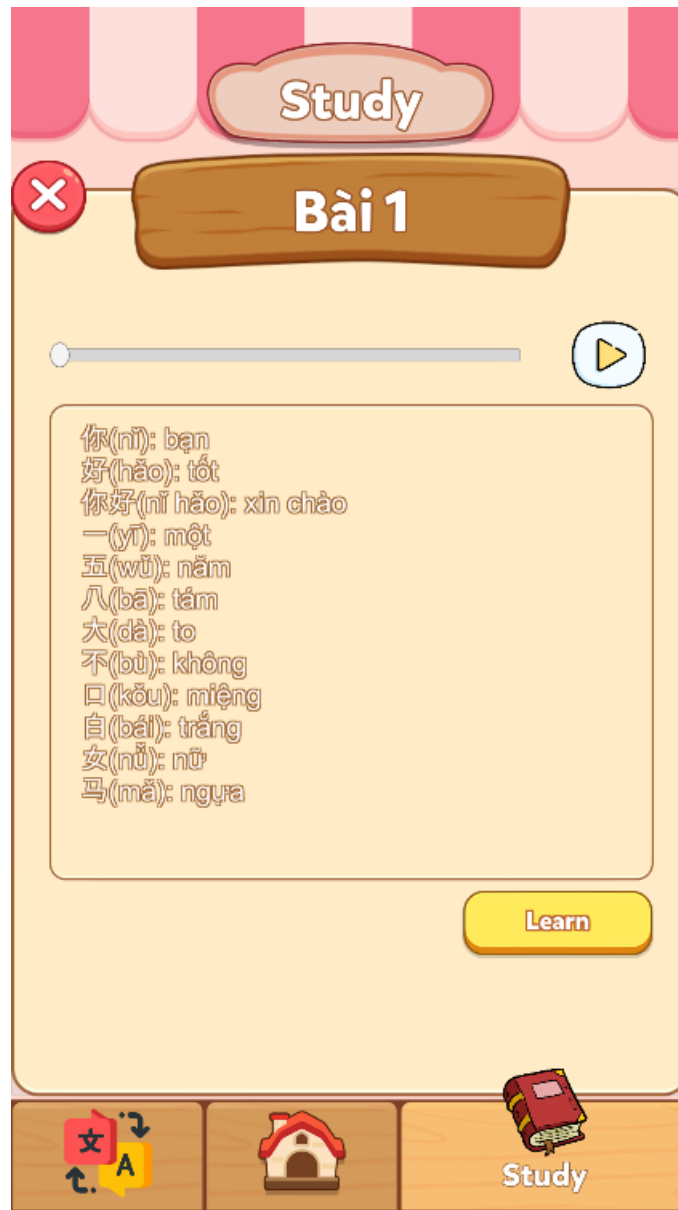
Ở phần học ngữ pháp, người dùng sẽ được học các ngữ pháp liên quan đến bài học hiện tại.



Hình 24: Giao diện chức năng Học Grammar

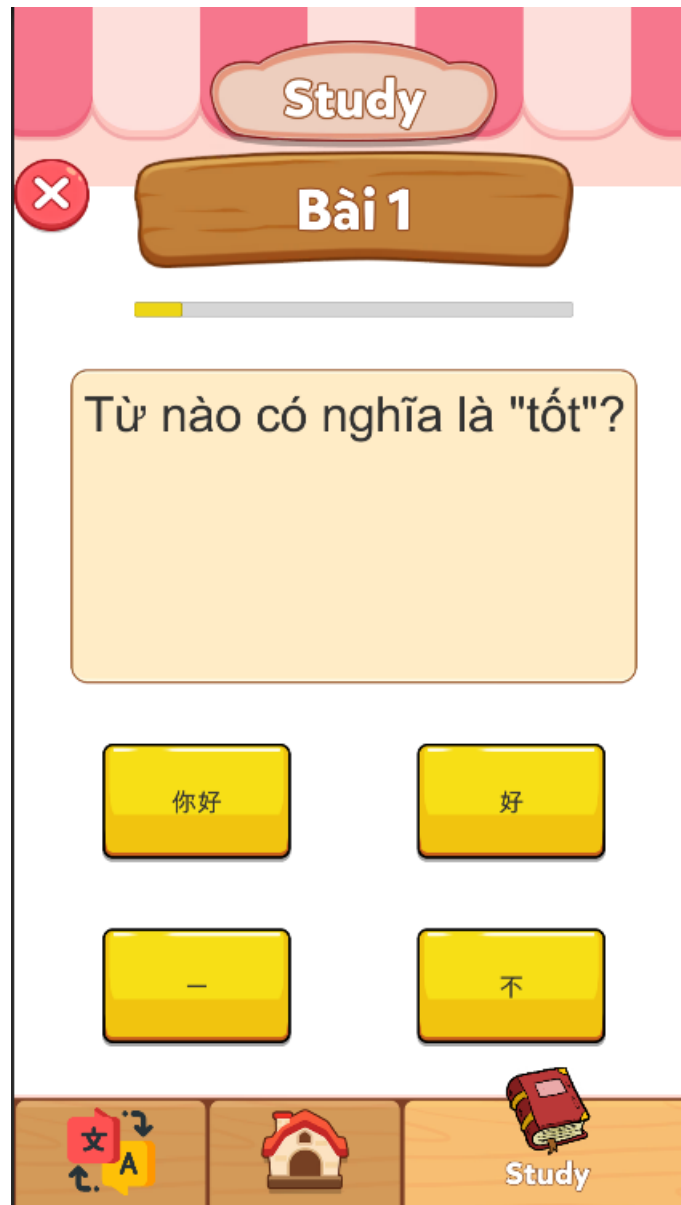
3.2.8. Chức năng học Vocabulary

Ở phần học từ vựng, các từ vựng trong bài học sẽ được hiển thị ra cho người dùng xem phần tiếng Trung, phiên âm và tiếng Việt của chúng. Người dùng cũng có thể ấn nút phát để nghe các phiên âm của từng từ theo thứ tự từ trên xuống dưới.



Hình 25: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 1

Người dùng khi học xong từ mới sẽ phải ấn vào nút Learn để học các từ vựng cho trên. Các từ và câu hỏi sẽ được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra xem người dùng đã thuộc được đúng các từ vựng trên chưa.



Hình 26: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 2

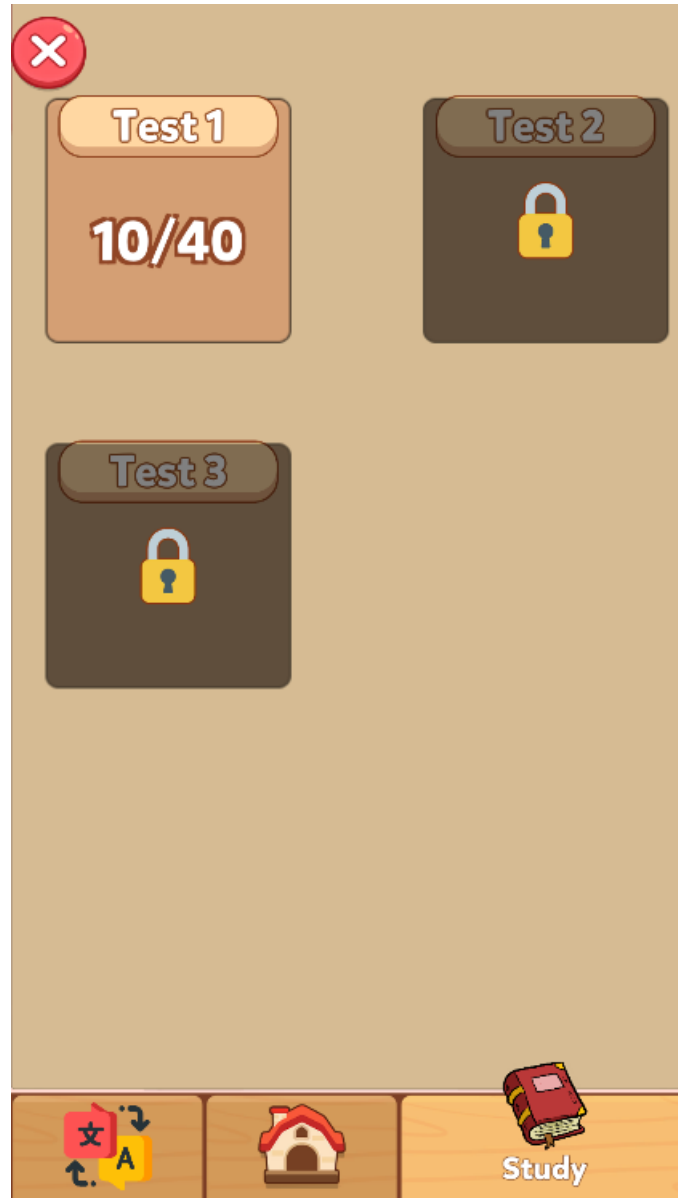
Sau khi làm xong, nếu người dùng hoàn thành 70% hoặc hơn bài làm thì sẽ mở khóa bài học tiếp cho người dùng.



Hình 27: Giao diện chức năng Học Vocabulary - 3

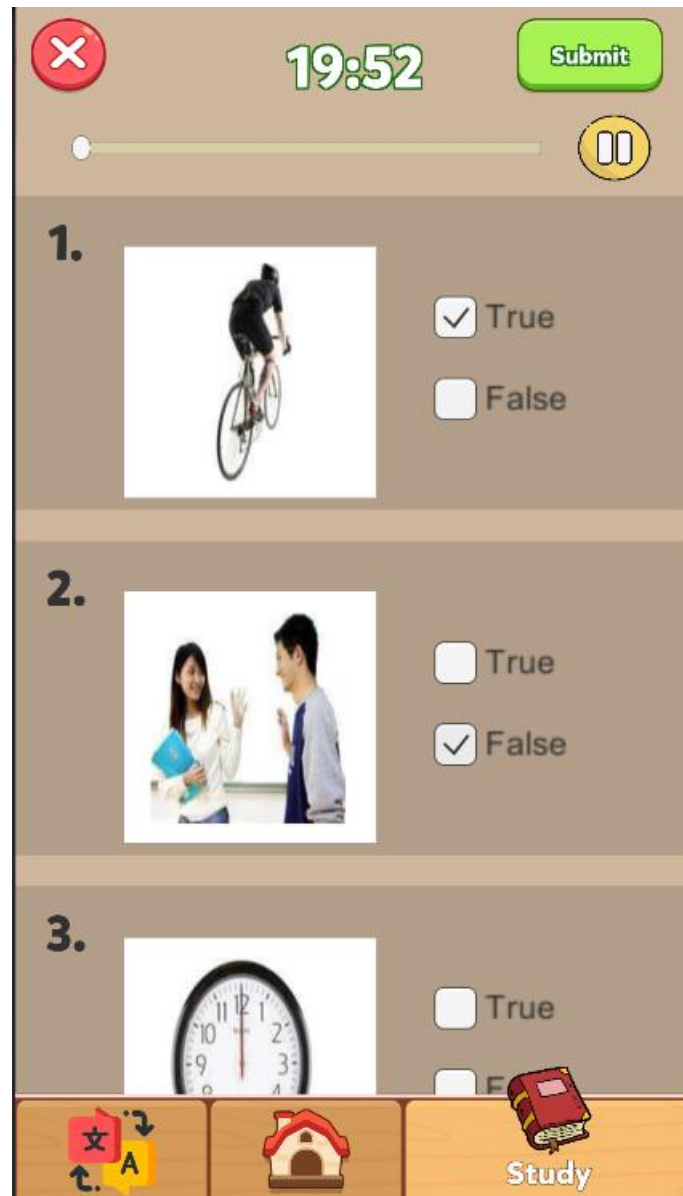
3.2.9. Chức năng làm bài kiểm tra

Cuối mỗi HSK, người dùng sẽ phải làm bài kiểm tra để có thể mở khóa học sang HSK sau.



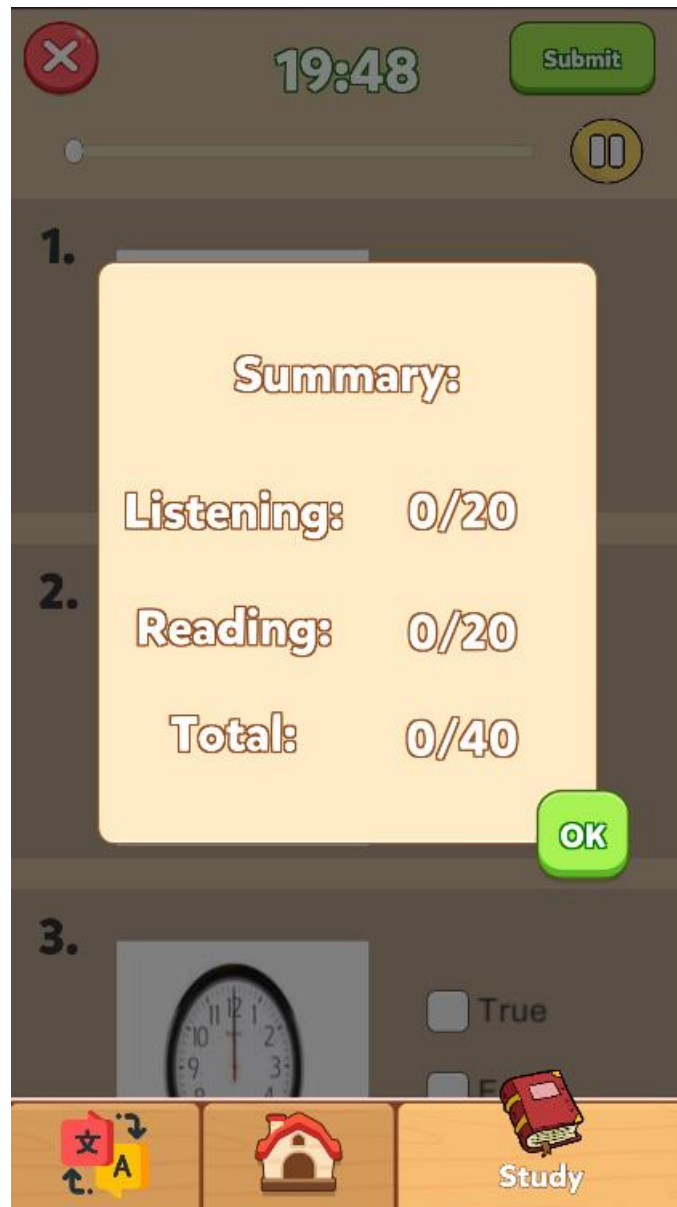
Hình 28: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 1

Các bài kiểm tra trong HSK được làm theo chuẩn thi HSK gồm 1 bài nghe và một bài đọc và sẽ được làm trong 35 phút.



Hình 29: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 2

Sau khi ấn Submit hoặc hết thời gian làm bài, người dùng sẽ thấy một bảng hiển thị số điểm từng phần cũng như tổng điểm của cả bài kiểm tra. Và điểm tổng sẽ được cập nhập vào trong hệ thống.



Hình 30: Giao diện chức năng Làm bài kiểm tra - 3

3.3. Kết chương

Chương 3 đã tập trung cài đặt và phát triển ứng dụng hỗ trợ học tiếng Trung cho người dùng. Hệ thống đã có những chức năng giúp đỡ cho người học tiếng Trung đặc biệt là những người muốn học để lấy chứng chỉ quốc tế HSK. Một số chức năng còn chưa được tích hợp sẽ là mục tiêu hoàn thành đề tài trong thời gian tới.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Với hệ thống đã xây dựng, đề án đã có thể giải quyết được những vấn đề đã nêu ra ở phần mở đầu. So với các ứng dụng học ngôn ngữ khác, đề án đã kế thừa được những chức năng, nghiệp vụ chính mà một ứng dụng học tiếng Trung cần có, đi kèm với đó là những sự phát triển mới trong việc kết hợp các bài học, tính năng cần thiết khác giúp người học có thể luyện học, thi chỉ với việc học ứng dụng.

Ứng dụng đã giải quyết được các vấn đề như hoàn thành một loạt các chức năng quan trọng được xác định trong mục phân tích yêu cầu. Các tính năng này bao gồm một hệ thống học tập linh hoạt, khả năng theo dõi tiến độ học tập của người dùng, và giao diện người dùng thân thiện để tối ưu hóa trải nghiệm học tập. Đồng thời, ứng dụng cũng tích hợp các công cụ hỗ trợ học từ vựng, ngữ pháp, cũng như nghe để có thể cải thiện kỹ năng tiếng Trung một cách toàn diện. Điều này giúp ứng dụng không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn mang lại trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả cho người dùng.

4.2. Hạn chế

Trong quá trình phát triển đề án, đã xác định và ghi nhận một số hạn chế cần được cải thiện để nâng cao chất lượng và khả năng tương tác của ứng dụng học tiếng Trung. Một trong những hạn chế quan trọng là giao diện của ứng dụng, hiện tại ở mức cơ bản và chưa hỗ trợ cho người dùng quản lý là admin để có thể quản lý các người dùng cũng như quản lý các bài học, bài kiểm tra.

Một hạn chế khác là thiếu chức năng hỗ trợ chat trực tuyến giữa người học và giáo viên hoặc trợ lý học tập. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người học một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thêm vào đó, còn một hạn chế khác liên quan đến tính linh hoạt của hệ thống, đó là thiếu các tính năng học tập đa dạng hơn, chẳng hạn như các bài học tùy chỉnh theo mục tiêu học của từng người. Điều này có thể giúp người học tập trung vào các chủ đề mà họ quan tâm hoặc đang gặp khó khăn, và đề án đang phát triển thêm các tính năng này để mở rộng sự lựa chọn cho người học.

Những hạn chế này được xác định như là một phần quan trọng của quá trình tự đánh giá và cải tiến liên tục trong đề án tốt nghiệp, nhằm mục đích tối ưu hóa ứng dụng học tiếng Trung và mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho người dùng.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống của đồ án sẽ cần được nâng cấp nhiều hơn, nhất là về hỗ trợ admin quản lý. Đồ án sẽ cần phát triển thêm những chức năng đã liệt kê ở mục hạn chế. Không những vậy, những chức năng đã hoàn thiện hiện tại cần phải được nâng cấp, gần gũi với người học hơn nữa, đặc biệt là các tính năng học tập đa dạng và giao tiếp giữa các người học và giáo viên với nhau.

Đồ án có thể mở rộng thêm nhiều phương pháp học tập khác nhau, chẳng hạn như video học trực tuyến, các bài tập thử nghiệm, và các chương trình học nhóm, để phục vụ nhu cầu học tiếng Trung của đa dạng đối tượng người học. Bên cạnh đó, việc tích hợp các công nghệ học máy (machine learning) để cá nhân hóa các bài học cũng là một hướng phát triển quan trọng. Các tính năng này sẽ giúp ứng dụng hỗ trợ người học một cách tối ưu và tiện lợi hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Tổng quan về Spring Boot [Online]. Available:
<https://spring.io/projects/spring-boot>
- [2] Tổng quát mô hình MVC [Online]. Available:
<https://hostingviet.vn/mo-hinh-mvc>
- [3] MySQL Tutorial [Online]. Available:
<https://www.w3schools.com/MySQL/default.asp>
- [4] C# Tutorial [Online]. Available:
<https://www.w3schools.com/cs/index.php>
- [5] Unity documentation[Online]. Available:
<https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/index.html>
- [6] Create Radio Button Unity[Online].Available:
https://www.youtube.com/watch?v=XXeGLwPMmR8&ab_channel=Unity3DSchool
- [7] Unity Translation Asset [Online]. Available:
<https://assetstore.unity.com/packages/tools/simple-google-cloud-translation-85993>
- [8] Unity là gì [Online]. Available:
<https://itviec.com/blog/unity-la-gi/>
- [9] Spring Boot Hibernate [Online]. Available:
<https://www.baeldung.com/hibernate-entitymanager>
- [10] Access data with MySQL [Online].Available:
<https://spring.io/guides/gs/accessing-data-mysql>
- [11] HttpRequest Unity [Online]. Available:
<https://viblo.asia/p/httprequest-trong-unity-ogBG2llrRxnL>
- [12] Spring Data JPA Entity Manager(CRUD operations)[Online]. Available:
https://www.youtube.com/watch?v=LkzQY-lPXtY&t=14s&ab_channel=CodeJava